

COMUNE DI MELEGNANO
Piazza Risorgimento, 1
Melegnano MI

**Aree facenti parte del sito inquinato di interesse regionale
denominato “Ex chimica Saronio” nei comuni di Melegnano e
Cerro al Lambro di cui alla perimetrazione approvata con
Decreto Regionale n. 022652 del 19.12.2003**

**RAPPORTO CONCLUSIVO
DELLA CARATTERIZZAZIONE
ai sensi del D.Lgs. 152/06
Fase propedeutica alla caratterizzazione definitiva**

**VOLUME 1 di 3
RELAZIONE TECNICA
con tabelle, tavole e appendici**



DOC. N.	SR.609/05.16			Pagg.	42
0	29.04.2016	Emissione documento	PVM	GR	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	CONTR.	APPROV.

VOLUME 1 di 3

INDICE

1. PREMESSE	1
1.1 GENERALITÀ	1
1.2 DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E IMPRESA ESECUTRICE	2
1.3 PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2. INDAGINI ESEGUITE	4
2.1 SUDDIVISIONE DEI SETTORI D'INTERVENTO	4
2.2 QUADRO COMPLESSIVO DELLE INDAGINI EFFETTUATE	4
2.3 DETTAGLIO DELLE INDAGINI ALL'INTERNO DEI SETTORI D'INTERVENTO	5
2.3.1 Settore A	5
2.3.2 Settore B	6
2.3.3 Settore C	7
2.3.4 Settore D	7
2.3.5 Settore E	8
2.3.6 Settore F	8
2.3.7 Settore G	8
2.3.8 Canali	8
2.3.9 Considerazioni sullo stato della rete piezometrica esistente	9
3. RISULTATI DELLE INDAGINI SUI TERRENI	10
3.1 GENERALITÀ	10
3.2 SETTORE A	11
3.2.1 Settore B	12
3.2.2 Settore C	14
3.2.3 Settore D e canali	16
3.2.4 Settore E	18
3.2.5 Settori F e G	20
4. RISULTATI DELLE INDAGINI SULLE ACQUE SOTTERRANEE	22
4.1 GENERALITÀ	22
4.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E PIEZOMETRICHE	23
4.2.1 Struttura idrogeologica di riferimento	23

4.2.2	Livelli piezometrici.....	24
4.3	ESITI ANALITICI.....	26
4.4	FALDA SUPERFICIALE SOSPESA.....	26
4.4.1	Settore A.....	26
4.4.2	Zone a Valle del Settore A.....	27
4.5	PORZIONE SUPERIORE DELLA PRIMA FALDA	28
5.	MODELLO CONCETTUALE	31
5.1	SETTORE A.....	31
5.2	SETTORE B	32
5.3	SETTORE C	33
5.4	SETTORE D E CANALI.....	34
5.5	SETTORE E.....	35
5.6	SETTORE F.....	36
5.7	SETTORE G	36
5.8	CANALI DI SCARICO TRA I SETTORI F E G.....	37
6.	SINTESI DEI RISULTATI E PROPOSTE OPERATIVE	38
6.1	SETTORE A.....	38
6.1.1	Settore B.....	39
6.1.2	Settore C.....	40
6.1.3	Settore D e Canali.....	40
6.1.4	Settore E.....	41
6.1.5	Settori F e G.....	42

TABELLE

- Tab. 1 Riepilogo delle analisi sui terreni - Settore A - Comune di Melegnano
Tab. 2 Riepilogo delle analisi sui terreni - Settore B - Comune di Melegnano
Tab. 3 Riepilogo delle analisi sui terreni - Settore C - Comune di Melegnano
Tab. 4 Riepilogo delle analisi sui terreni - Settore D e Canali - Comune di Cerro al Lambro
Tab. 5 Riepilogo delle analisi sui terreni - Settore E - Comuni di Cerro al Lambro e Melegnano
Tab. 6 Riepilogo delle analisi sui terreni - Settori F e G - Comuni di Cerro al Lambro e Melegnano
Tab. 7 Riepilogo delle analisi sulle acque sotterranee - Settore A - Comune di Melegnano
Tab. 8 Riepilogo delle analisi sulle acque sotterranee - Zone a valle del Settore A - Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro

APPENDICI

- App. 1 Decreto della Regione Lombardia n. 3468 del 20/04/2012 - Approvazione del Piano di Caratterizzazione - e Verbale della Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 con allegati Pareri della Provincia di Milano e di ARPA Milano
- App. 2 Documenti Comune di Melegnano:
- Nota prot. 0010666 del 15/04/2015 - Aggiudicazione dell'appalto
 - Contratto d'appalto rep. n.624 del 17/06/2015
 - Avviso di avvio del procedimento amministrativo inviato dal Comune di Melegnano ai proprietari delle aree
 - Verbale di consegna dei lavori del 31/08/2015
 - Nota del Comune di Melegnano del 05/10/2015 - Richiesta d'esecuzione sondaggi a carotaggio al posto di trincee esplorative nel campo sportivo comunale
 - Verbale di sospensione dei lavori del 13/10/2015
 - Verbale di ripresa dei lavori del 03/11/2015
 - Verbale dell'incontro ASL MI2 comune di Melegnano del 2 marzo 2016
- App. 3 Nota della Città Metropolitana di Milano prot. 0249994/2015 del 01/10/2015 - Trasmissione della relazione dei sopralluoghi effettuati nelle date 09/09/2015, 16/09/2015, 24/09/2015
- App. 4 Verbal di campionamento ARPA - Terreni e acque sotterranee
- App. 5 Valutazione Tecnica finale di ARPA e trasmissione referti analitici
- App. 6 Codifica SIF nuovi piezometri:
- Richiesta del Comune di Melegnano
 - Assegnazione codici da parte della Città Metropolitana di Milano
- App. 7 Disegni opere di urbanizzazione del quartiere CIPES – spostamento Cavo Annoni

TAVOLE

- Tav. 1 Corografia – Estratto di C.T.R. scala 1:10.000
- Tav. 2 Carta storica del territorio comunale di Melegnano – anno 1956
- Tav. 3 Foto aerea storica (1954)
- Tav. 4 Planimetria con ubicazione delle indagini e schematizzazione dei risultati sui terreni – Comune di Melegnano
- Tav. 5 Planimetria con ubicazione delle indagini e schematizzazione dei risultati sui terreni – Comune di Cerro al Lambro
- Tav. 6 Planimetria generale del settore A con schematizzazione del grado di contaminazione della falda superficiale sospesa
- Tav. 7 Planimetria generale del settore A con schematizzazione del grado di contaminazione della porzione superiore della prima falda

VOLUME 2 di 3

ALLEGATO 1 - Rapporto tecnico conclusivo elaborato da Sonedile srl

Report stratigrafici e documentazione fotografica piezometri
Report stratigrafici e documentazione fotografica sondaggi a carotaggio
Report stratigrafici e documentazione fotografica trincee esplorative
Tabelle letture piezometriche
Indagini geofisiche
Planimetria ubicazione indagini
Documenti relativi allo smaltimenti di rifiuti

VOLUME 3 di 3

ALLEGATO 2 – Referti analitici del laboratorio di parte sui terreni

All. 2a Referti analitici terreni - Settore A - Melegnano
All. 2b Referti analitici terreni - Settore B - Melegnano
All. 2c Referti analitici terreni - Settore C - Melegnano
All. 2d Referti analitici terreni - Settore D e Canali - Cerro al Lambro
All. 2e Referti analitici terreni - Settore E - Cerro al Lambro e Melegnano
All. 2f Referti analitici terreni - Settori F e G - Cerro al Lambro e Melegnano

ALLEGATO 3 Referti analitici del laboratorio di parte sulle acque sotterranee

All. 3a Referti analitici acque sotterranee settore A - Comune di Melegnano
All. 3b Referti analitici acque sotterranee altri settori a valle del Settore A - Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro

1. PREMESSE

1.1 Generalità

Il presente documento costituisce il rapporto conclusivo della caratterizzazione (fase propedeutica) del sito di interesse regionale ex Chimica Saronio, di cui al Decreto n. 022652 del 19.12.2003. Le indagini in situ e in laboratorio sono state condotte dall'Impresa affidataria: ATI Laser Lab S.r.l. di Chieti – Società Mandataria – e Sondedile S.r.l. di Teramo, in contraddittorio con Arpa Dipartimento di Milano Sede di Vizzolo Predabissi e con la Direzione lavori dello scrivente Studio Reich.

Il documento in parola viene redatto a seguito della lettera di trasmissione da parte del comune di Melegnano, con data 30 marzo 2016, con la quale ci è stata trasmessa la Valutazione tecnica di Arpa con i risultati analitici relativi alle attività di caratterizzazione in contraddittorio con Arpa sui territori del comune di Melegnano e di Cerro al Lambro (App. 5).

Il Rapporto conclusivo della caratterizzazione è organizzato in tre volumi:

VOLUME 1/3 – Relazione tecnica finale con tabelle riepilogative delle analisi, tavole e appendici.

VOLUME 2/3 – Rapporto conclusivo delle indagini elaborato da Sondedile Srl in ATI affidataria dei lavori (ALL. 1)

VOLUME 3/3 – Referti analitici del laboratorio di parte Laser Lab S.r.l. (in ATI società mandataria) sui terreni (ALL. 2) e sulle acque sotterranee (ALL. 3).

Le indagini di caratterizzazione in situ sono state svolte nel periodo compreso tra il 31 agosto 2015, data di consegna dei lavori, e il 2 dicembre 2015 (App. 2). Tra il 13/10/2015 e il 03/11/2015 è stata concessa all'ATI una sospensione dei lavori (cfr. documentazione in App. 2).

A conclusione dei lavori, e come previsto dal disciplinare di gara, l'ATI ha prodotto e consegnato al Comune di Melegnano un report tecnico finale (Volume 2/3) comprendente:

- ✓ Descrizione delle modalità esecutive delle indagini;
- ✓ Report stratigrafici e documentazione fotografica dei piezometri;
- ✓ Report stratigrafici e documentazione fotografica dei sondaggi a carotaggio;
- ✓ Report stratigrafici e documentazione fotografica delle trincee esplorative;
- ✓ Tabella letture piezometriche;
- ✓ Indagini Geofisiche;
- ✓ Rilievo topografico dei terminali piezometrici;
- ✓ Planimetria Ubicazione indagini georeferenziate;
- ✓ Analisi Chimiche sui terreni e sulle acque di falda.

Gli esiti analitici sui terreni e acque sotterranee forniti dall'ATI appaltatrice ci sono stati trasmessi dal comune di Melegnano. La Direzione lavori ha predisposto le tabelle riepilogative delle analisi sui terreni e sulle acque fornite dall'ATI e le tavole riportanti gli schemi della contaminazione delle acque sotterranee, che sono state trasmesse con un primo commento dei risultati analitici di parte al comune di Melegnano con nota rif. SR.609/04.16 del 18/02/2016, che a sua volta li ha inoltrati ad ARPA.

Sulla scorta della documentazione prodotta dall'ATI affidataria e della Relazione Tecnica di ARPA, la presente relazione illustra i risultati acquisiti mediante le indagini di Caratterizzazione nei vari settori in cui è stato suddiviso il sito perimetrato con Decreto Regionale n. 022652 del 19.12.2003. Essa ha lo scopo di fornire un quadro complessivo della situazione relativa ai terreni e alle acque sotterranee, anche in previsione di una successiva fase di caratterizzazione di dettaglio dei settori dove sono state evidenziate le maggiori criticità.

1.2 Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza e Impresa esecutrice

Con determinazione comunale n. 804 del 16.11.2010 il Comune di Melegnano ha affidato allo scrivente Studio Reich l'incarico di redazione del Piano di Caratterizzazione - Fase propedeutica alla caratterizzazione definitiva - delle Aree facenti parte del sito inquinato di interesse regionale denominato "Ex chimica Saronio" nei comuni di Melegnano e Cerro al Lambro di cui alla perimetrazione approvata con Decreto Regionale n. 022652 del 19.12.2003.

Come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione della caratterizzazione il comune di Melegnano ha incaricato il Geom. Mario Manenti, Via Giulio Cesare Abba 42, Passirano BS.

A seguito dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione da parte della Regione Lombardia, con Decreto n. 3468 del 20/04/2012, seguito alla Conferenza dei Servizi del 16 aprile 2012 (cfr. App. 1), il Comune di Melegnano ha attivato le procedure di Gara per l'affidamento del servizio di indagine, campionamento ed analisi del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee nelle aree oggetto della Caratterizzazione - Fase propedeutica - (in seguito indicata semplicemente *Caratterizzazione*). L'appalto è stato aggiudicato, dapprima in via provvisoria, con determinazione comunale n.464 del 01/08/2014, e successivamente in via definitiva, con determinazione comunale n. 199 del 07/04/2015 (cfr. App. 2), al raggruppamento temporaneo d'imprese (ATI) costituito da Laser Lab S.r.l. di Chieti – Società Mandataria – e Sonedile S.r.l. di Teramo.

1.3 Principali documenti di riferimento

- Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Fase propedeutica alla caratterizzazione definitiva - doc. SR.490/01.11 del 29/11/2011
- Verbale della Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 con allegati Pareri della Provincia di Milano e di ARPA Milano
- Decreto della Regione Lombardia n. 3468 del 20/04/2012 - Approvazione del Piano di Caratterizzazione
- Capitolato tecnico Indagini in sito - doc. SR.490/06.12 rev.1 del 02/05/2013
- Capitolato tecnico Analisi di laboratorio - doc. SR.490/07.12 rev.1 del 02/05/2013
- Nota del Comune di Melegnano prot. 0010666 del 15/04/2015 - Aggiudicazione dell'appalto
- Relazione Tecnica della ex Provincia di Milano prot. 245668/2000.12.9/2000/57 del 09/10/2013 - Valutazione degli esiti del monitoraggio idrochimico Gennaio 2013
- Contratto d'appalto rep. n.624 del 17/06/2015
- Verbale di consegna dei lavori del 31/08/2015
- Nota del Comune di Melegnano del 05/10/2015 - Richiesta d'esecuzione sondaggi a carotaggio al posto di trincee esplorative nel campo sportivo comunale
- Nota della Città Metropolitana di Milano prot. 0249994/2015 del 01/10/2015 - Trasmissione della relazione dei sopralluoghi effettuati nelle date 09/09/2015, 16/09/2015, 24/09/2015
- Verbale di sospensione dei lavori del 13/10/2015
- Verbale di ripresa dei lavori del 03/11/2015
- Verbali di campionamento ARPA - Terreni e acque sotterranee
- Rapporto Tecnico Sondedile - Indagini di attuazione del Piano di Caratterizzazione
- Nota Studio Reich SR.609/04.16 del 18/02/2016 - Esiti delle analisi di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Fase propedeutica alla caratterizzazione definitiva
- Note del Comune di Melegnano del 23/03/2016 e del 30/03/2016 - Trasmissione della Valutazione Tecnica finale di ARPA ed allegati referti analitici

2. INDAGINI ESEGUITE

2.1 Suddivisione dei Settori d'intervento

Di seguito si richiama brevemente la suddivisione dell'area d'indagine secondo il Piano di caratterizzazione approvato con Decreto Regionale n. 3468 del 20/04/2012.

Facendo riferimento alle Tavv. 4 e 5:

SETTORE A: Area ex produttiva "Saronio" nel comune di Melegnano.

SETTORE B: Quartiere residenziale CIPES nel comune di Melegnano.

SETTORE C: Parco delle noci e Area sportiva comunale nel comune di Melegnano.

SETTORE D e Canali: Zone limitrofe all'area ex Centro Chimico Militare e percorsi dei canali perimetrati nella DGR in comune di Cerro al Lambro.

SETTORE E: Area delle ex vasche in prossimità del cavalcavia della zona Giardino, in comune di Melegnano e Cerro al Lambro.

SETTORI F e G: Aree comprese tra le due linee ferroviarie e Area delle ex vasche di immissione in riva al fiume Lambro, in comune di Melegnano e Cerro al Lambro.

2.2 Quadro complessivo delle indagini effettuate

Facendo riferimento al programma delle indagini previsto nel Piano di caratterizzazione approvato dagli Enti (Par. 4.10 del Piano), di seguito si riporta un aggiornamento della tabella riepilogativa delle indagini effettuate, suddivise per Settori d'intervento e per tipologia di proprietà (pubblico/privato/FS):

Settore n.	Piezometri Esistenti n.		Nuovi piezometri n.		Sondaggi a carotaggio n.	Trincee escavatore n.	Campioni terreno n.	Campioni acque n.	Georadar		Elettro Magnetica ml
	Sup.	Prof.	Sup.	Prof.					Traverse n.	ml	
A	5	2	3	1			8	11			
A	7	5	16		1		35	28			
B	1	1			16	1	34	2	11	223, 75	
B					2	2	8		7	198	
C					3	12	30				3.878
D2+D3	2	2			1		2	4			
D2+D3					1		2				
E					2	2	8				

						7	13				
F											
G						5	10				
Canali					3	6	16		9	225,45	
									3	63	
TOTALI	15	10	19	1	29	34	166	45	30	710,2	3.878

PREVISTI	22	14	19	1	24	36	160	56	25	750	3.000
-----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------

	<i>Suolo pubblico</i>
	<i>Suolo privato</i>
	<i>Suolo FS</i>

In corrispondenza delle ubicazioni dei sondaggi eseguiti su suolo pubblico, vista l'incertezza dei gestori nell'indicare l'esatta ubicazione dei sottoservizi (tubazioni acquedotto, linee elettriche, fognature, metano), per motivi di sicurezza è stato dato ordine di servizio all'impresa di effettuare prescavi con trivella manuale, come risulta dal Verbale in App. 2. In totale sono stati eseguiti n. 40 prescavi.

2.3 Dettaglio delle indagini all'interno dei Settori d'intervento

2.3.1 Settore A

Come sopra indicato, il Settore A ricade interamente nel comune di Melegnano. E' stato indagato mediante l'esecuzione di n. 21 sondaggi, di cui n.20 attrezzati a piezometro. Di questi 20 piezometri, n.19 sono stati installati nella falda superficiale sospesa, con profondità del tubo piezometrico comprese tra 6,5 e 8,0 m p.c., e n.1 nella porzione superiore della prima falda, con profondità di 20,0 m p.c.

Da ciascun sondaggio eseguito sono stati prelevati generalmente n. 2 campioni di terreno insaturo, uno rappresentativo dello strato più superficiale (generalmente 0,0-1,0 m) e uno più profondo comprendente la zona di frangia capillare. Come risulta dal quadro riepilogativo sopra riportato, in totale sono stati prelevati n. 43 campioni di terreno.

Per i piezometri installati è stata inoltrata, da parte del Comune di Melegnano, richiesta di codifica al Sistema Informativo Falda (SIF) della Città Metropolitana di Milano, come documentato in App. 6.

Ricevuta la codifica, sono stati effettuati i campionamenti delle acque sotterranee in tutti i piezometri di nuova realizzazione (19 in falda sospesa e 1 nella parte superiore della prima falda), cui si è affiancato il campionamento dei piezometri esistenti accessibili (12 in falda sospesa e 7 nella parte superiore della prima falda), secondo le modalità contenute nel Capitolato Tecnico delle Indagini.

2.3.2 Settore B

Il Settore B, anch'esso interamente ricadente nel comune di Melegnano, è stato indagato mediante indagini eseguite su suolo pubblico (principalmente strade) e nell'area privata del "Supercondominio" di Via Togliatti.

In particolare sono state seguite le seguenti indagini:

- ✓ Indagine georadar eseguita sia su suolo pubblico sia nel Supercondominio (per il dettaglio dei metri d'indagine eseguiti vedasi la tabella sopra riportata);
- ✓ n. 18 sondaggi a carotaggio continuo a secco, di cui n.16 su strade pubbliche e n. 2 nel Supercondominio, con prelievo di due campioni di terreno su ogni verticale;
- ✓ n. 3 trincee esplorative, di cui n.1 su suolo pubblico e n. 2 nel Supercondominio, con prelievo di due campioni di terreno su ogni verticale;
- ✓ n. 2 campionamenti delle acque sotterranee in corrispondenza della coppia di piezometri (superficiale/profondo) esistenti su Via per Landriano.
- ✓

In questo settore i sondaggi sono stati arrestati generalmente alla profondità di 3,0 m p.c., in frangia capillare, non essendo prevista l'installazione di nuovi piezometri. Le trincee esplorative sono state arrestate a -1,5 / -2,0 m p.c., nel terreno naturale in posto.

I campioni prelevati da ciascun sondaggio a carotaggio o trincea esplorativa sono stati mediamente due, di cui uno rappresentativo dello strato più superficiale (generalmente 0,0-1,0 m) e uno più profondo comprendente la zona di frangia capillare, per un totale di n. 42 campioni.

Il campionamento delle acque sotterranee ha riguardato la coppia di piezometri della rete provinciale posti su via per Landriano nei pressi dell'incrocio con viale Repubblica (cod. SIF 015 140 0108 in falda sospesa e SIF 015 140 0109 nella parte superiore della prima falda).

L'indagine georadar è consistita in 11 traverse su suolo pubblico, finalizzate principalmente all'individuazione del collettore principale in uscita dalla zona produttiva ex Saronio, al di sotto di Via Togliatti, e 7 traverse eseguite nel "Supercondominio" per l'individuazione del tracciato di una vecchia roggia perimetrata dalla DGR 022652/2003, in cui poteva essere stato alloggiato il collettore di scarico ex Saronio.

2.3.3 Settore C

Il Settore C, interamente ricadente nel comune di Melegnano, è stato indagato come segue:

- ✓ N. 3 sondaggi a carotaggio continuo, spinti alla profondità di 3,0 m p.c., realizzati nell'area del campo da sportivo comunale al posto di tre trincee esplorative previste, come richiesto dal Comune di Melegnano (cfr. App. 2) al fine di preservare il più possibile il manto erboso nell'area di gioco.
- ✓ N. 12 trincee esplorative, di cui n.5 eseguite nel Parco delle Noci, e n. 7 nell'area sportiva comunale.
- ✓ N. 1 indagine elettromagnetica, eseguita nell'area del campo sportivo, per un totale di 3.878 metri lineari d'indagine.

Anche in questo caso i campioni prelevati dai sondaggi a carotaggio e dalle trincee esplorative sono stati due, di cui uno rappresentativo dello strato più superficiale (generalmente 0,0-1,0 m) e uno più profondo comprendente la zona di frangia capillare, per un totale di n. 30 campioni.

Il previsto campionamento delle acque sotterranee nella coppia di piezometri all'interno del Parco delle Noci non è stato realizzato in quanto tali piezometri non sono stati rinvenuti, nonostante ripetuti tentativi effettuati anche con ARPA.

2.3.4 Settore D

Il Settore D, inteso come porzioni perimetrate dalla DGR 022652/2003 ma esterne all'area dell'ex Centro Chimico Militare (CCM) nel comune di Cerro al Lambro, è stato indagato con:

- ✓ n. 2 sondaggi a carotaggio, spinti a -3,0 m p.c., di cui uno realizzato nell'area industriale di via delle Industrie 1, e l'altro nell'area verde comunale in corrispondenza dello spigolo sud-est del confine dell'ex CCM. Da tali sondaggi sono stati prelevati in totale n. 4 campioni di terreno con le consuete modalità;
- ✓ n. 4 campionamenti delle acque sotterranee in corrispondenza delle due coppie di piezometri (superficiale/profondo) esistenti (cod. SIF 0150710043 / 044 e 0150710048 / 049) posti a valle dell'ex Centro Chimico Militare.

Il campionamento delle acque previsto nella coppia di piezometri 0150710042 / 045 non è stato possibile in quanto di tali piezometri ne è stato rinvenuto solo 1, collocato all'interno di un'area privata industriale in via della Vecchia Chimica 35, risultata inaccessibile (mancanza di autorizzazione all'ingresso).

2.3.5 Settore E

Il Settore E, suddiviso tra i due comuni di Melegnano e Cerro al Lambro, è stato indagato come segue:

- ✓ n. 2 sondaggi a carotaggio effettuati su strada pubblica nei pressi del cavalcavia della zona "Giardino" (comune di Cerro al Lambro), spinti a -4,0 m p.c. Da tali sondaggi sono stati prelevati in totale n. 4 campioni di terreno con le consuete modalità;
- ✓ n.9 trincee esplorative, di cui n.2 su suolo pubblico, in comune di Melegnano, e n. 7 in aree private, in comune di Cerro, dalle quali sono state complessivamente prelevati n. 17 campioni di terreno;

Il previsto campionamento delle acque sotterranee nella coppia di piezometri del cavalcavia Giardino (cod. SIF 0151400088 / 089) non è stato effettuato in quanto tali piezometri non sono stati rinvenuti per la presenza di sostanze estranee.

2.3.6 Settore F

Per il Settore F erano previsti unicamente i campionamenti delle acque sotterranee nella coppia di piezometri, posti a valle dell'area di messa in sicurezza della discarica ex Saronio, a ridosso della linea ferroviaria MI-BO (codici SIF 0151400082, 0151400083) in comune di Melegnano. Tale piezometri non sono stati rinvenuti per la presenza di sostanze estranee.

2.3.7 Settore G

Nel Settore G erano previste n. 3 trincee esplorative da eseguire all'interno dell'area delle ex vasche di immissione dei reflui Saronio nel Lambro, in comune di Cerro al Lambro. Tali vasche risultano oggi confinate entro un muro in c.a. continuo che rende inaccessibile l'area. L'unico accesso possibile è dalla riva del Lambro, ma impraticabile per i mezzi d'opera. In considerazione di ciò, si è optato per l'esecuzione di n. 2 trincee esplorative al di fuori dell'area, ma immediatamente a ridosso del muro di confinamento delle ex vasche, e n. 3 scavi esplorativi eseguiti con trivella manuale, all'interno del perimetro.

Sia le trincee esplorative eseguite con escavatore sia gli scavi realizzati con trivella manuale hanno raggiunto la consueta profondità di 2,0 m p.c. con prelievo di n. 2 campioni per ogni punto d'indagine, per un totale di n. 10 campioni di terreno.

2.3.8 Canali

Al fine di indagare i tracciati dei canali perimetrati dalla DGR 022652/2003, sono state eseguite le seguenti indagini:

- ✓ n. 3 sondaggi a carotaggio, eseguiti su suolo pubblico in comune di Cerro al Lambro, da ciascuno dei quali sono stati prelevati n.2 campioni, per un totale di n. 6 campioni di terreno;
- ✓ n. 6 trincee esplorative, di cui n.3 su suolo pubblico (n.1 in comune di Melegnano e n.2 in Comune di Cerro al Lambro) e n. 3 in area privata nel Comune di Cerro. Da ciascuna delle tre trincee eseguite su suolo pubblico, che hanno raggiunto una profondità di 1,8-2,0 m p.c., sono stati prelevati n. 2 campioni, per un totale di n. 6 campioni di terreno. Le tre trincee in area privata nel comune di Cerro sono state eseguite in adiacenza, con profondità variabile da 0,7 a 2,4 m p.c., ed il prelievo dei campioni è avvenuto in due di esse, in ragione di n. 2 campioni per trincea (tot. 4 campioni di terreno).
- ✓ N. 3 traverse georadar, per un totale di 63 metri lineari d'indagine, eseguite nell'area della sottostazione FS in comune di Melegnano.

2.3.9 Considerazioni sullo stato della rete piezometrica esistente

Come risulta da quanto sopra descritto, la rete piezometrica esistente, in particolare quella facente capo al Comune di Melegnano ed alla Città Metropolitana di Milano, presenta alcune criticità dello stato di manutenzione, che in diversi casi ha portato alla non reperibilità dei piezometri stessi.

Si elencano di seguito i piezometri che non sono stati ritrovati:

Codice SIF	Ubicazione
0151950278 / 0279	Piezometri di monte idrogeologico dell'intera area ex Saronio, sulla S.P. Binasca in comune di San Giuliano Milanese
0151400106 / 0107	All'interno del Parco delle noci in prossimità di via per Landriano in Melegnano
0151400088 / 0089	Nei pressi del cavalcavia della zona "Giardino" di Melegnano
0151400082/ 0083	A valle dell'area di messa in sicurezza (discarica ex Saronio) in comune di Melegnano

Si segnala inoltre quanto segue:

- ✓ della coppia di piezometri 0150710042 / 045 è stato rinvenuto un solo piezometro, che non è stato possibile identificare, in quanto attualmente collocato all'interno di un area privata industriale in via della Vecchia Chimica 35;
- ✓ le coppie di piezometri 0151400095 / 0096 - 0151400097 / 0098 -0151400099 / 0100, in Melegnano, non risultano più accessibili con pompa da 3", per la presenza di una strozzatura a testa tubo.

3. RISULTATI DELLE INDAGINI SUI TERRENI

3.1 Generalità

Vengono di seguito esposti i risultati delle indagini dirette (sondaggi a carotaggio e trincee esplorative) e indirette (indagini georadar ed elettromagnetica), eseguite da Sondedile, e delle analisi chimiche effettuate sui terreni dal laboratorio Laserlab e dal laboratorio ARPA.

Per quanto riguarda gli elaborati delle indagini (stratigrafie dei terreni, elaborati georadar e indagine elettromagnetica, documentazione fotografica), si rimanda a quanto contenuto nel report di Sondedile riportato integralmente nel VOLUME 2/3 (All. 1).

I referti analitici di parte Laserlab sono contenuti nel VOLUME 3/3, suddivisi come segue:

ALL. 2 – Referti analitici del laboratorio di parte sui terreni

- All. 2a Referti analitici terreni - Settore A - Melegnano
- All. 2b Referti analitici terreni - Settore B - Melegnano
- All. 2c Referti analitici terreni - Settore C - Melegnano
- All. 2d Referti analitici terreni - Settore D e Canali - Cerro al Lambro
- All. 2e Referti analitici terreni - Settore E - Cerro al Lambro e Melegnano
- All. 2f Referti analitici terreni - Settori F e G - Cerro al Lambro e Melegnano

ALL. 3 - Referti analitici del laboratorio di parte sulle acque sotterranee

- All. 3a Referti analitici acque sotterranee settore A - Comune di Melegnano
- All. 3b Referti analitici acque sotterranee altri settori a valle del Settore A - Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro

La valutazione tecnica e i referti ARPA sono riportati in App. 5.

Tutte le analisi sui terreni (Laserlab e ARPA) sono inoltre riepilogate nelle Tabelle numerate da 1 a 6 in coda al testo.

Per l'esposizione dei risultati analitici si fa inoltre riferimento alle tavole 4 e 5 in cui sono riportate le ubicazioni delle indagini; i risultati sono schematizzati nel seguente modo:

- ✓ accanto ad ogni punto d'indagine non conforme alle CSC di riferimento per almeno un campione, sono presenti due (o tre, nei casi in cui siano stati prelevati tre campioni) caselline colorate sovrapposte, una rappresentante il campione superficiale (casella in alto) e l'altra il campione sottostante (casella in basso);

- ✓ tali caselle assumono colorazione verde nel caso di conformità del campione alle CSC di Tab. 1A (uso verde/residenziale) del D.Lgs. 152/06, colorazione arancio nel caso di conformità alle CSC di Tab.1B (uso commerciale/industriale) e colorazione rossa nel caso di superamento delle CSC di Tab.1B;
- ✓ nei casi di campione non conforme alle CSC di riferimento per almeno un parametro, accanto alle caselle sono indicate le sigle dei parametri non conformi.

Si precisa che per i parametri di cui non è prevista la CSC nel D.Lgs. 152/06, è stata verificata la presenza di un valore limite nella banca dati ISS che, ove presente, è stato assunto come riferimento.

3.2 Settore A

Stratigrafia rilevata

I 20 carotaggi in cui sono stati installati i piezometri permettono una ricostruzione stratigrafica piuttosto dettagliata nei primi 8,0-9,0 m da p.c.

In quasi tutti i carotaggi è stato rinvenuto, al di sotto delle pavimentazioni in asfalto o cls. (ove presenti), terreno di riporto a prevalente composizione terrigena, generalmente data da sabbia limosa con ghiaia e subordinati frammenti di laterizi. Solo in alcuni casi sono state rinvenute maggiori percentuali di laterizi, sottoservizi, vecchie strutture di fondazione, solette lasciate in posto al di sotto del p.c. Si segnalano in particolare i seguenti punti d'indagine in cui sono state rinvenute strutture sepolte:

- ✓ PZC2 - è stata rinvenuta una soletta tra -1,2 e -1,5 m p.c.. al di sotto della quale erano presenti terreni con forti alterazioni organolettiche. Il fenomeno si è dimostrato molto localizzato dal momento che la prevista installazione del piezometro è stata spostata di ca. 1,5 m (PZC2bis), posizione in cui i terreni sono risultati privi di evidenze organolettiche e conformi alle CSC (vedi oltre).
- ✓ PZC5 - è presente un solettone in cls. tra 0,5 e 1,2 m p.c.
- ✓ PZC6 - è stato rinvenuto cls. (probabile fondazione) tra 1,2 e 2,3 m p.c.
- ✓ PZC10 - è stata rinvenuta una fondazione in mattoni e malta tra 0,4 e 2,1 m p.c.

Lo spessore dello strato di riporto appare maggiore nelle aree poste ad ovest di Via Allende rispetto a quelle poste ad est. Infatti, nella zona ovest si rileva uno spessore medio di 1,5 m (min. 1,1m / max 2,3m), mentre nella parte est si rileva in un paio di punti (PZC11 e PZC12) l'assenza di riporto e nei rimanenti uno spessore medio di 0,8 m.

Al di sotto dello strato di riporto ora descritto, si rinviene il terreno naturale in banco, insaturo fino a profondità di 2,5-3,0 m p.c., costituito prevalentemente da sedimenti a granulometria fine. Si osserva generalmente una diminuzione verso il basso della granulometria, con passaggio da

sabbie limose con subordinata ghiaia a limi argillosi e argille, che costituiscono la base della falda superficiale sospesa, posta intorno a 7,0 m di profondità.

Esiti analitici

Le CSC di riferimento sono costituite da valori di Tab. 1B del D.Lgs. 152/06.

Si rileva una generale conformità dei terreni campionati alle CSC di riferimento, tranne per i seguenti 5 campioni:

Campione	Parametri > Tab.1B D.Lgs. 152/06	
	Laserlab	ARPA
PZC2 1,5-2,5m	PCB, Idrocarburi C>12	4-Cloronitrobenzene, PCB, Idrocarburi C>12
PZC4 2,0-3,0m	--	PCB
PZC6 2,4-3,0m	PCB	non analizzato
PZC8 0,8-1,7m	As, Hg, Anilina, PCB, 2-Cloroanilina	As, Hg, Benzo(a)antracene, PCB, Idrocarburi C>12, 1-Naftilammina, 2,5- Dicloroanilina
PZC18 0,8-1,7m	--	Anilina
PZC19 0,3-1,0m	Idrocarburi C>12	non analizzato
PZC20 0,3-1,0m	As	non analizzato

Per quanto riguarda il campione PZC2, si segnala che la contaminazione appare attribuibile ad un fenomeno molto localizzato che, come sopra osservato, è stato rilevato al di sotto di una soletta in cls. rinvenuta tra -1,2 e -1,5 m p.c.. Infatti, in considerazione del forte odore al momento del prelievo, il piezometro previsto in corrispondenza del sondaggio non è stato installato, ma è stato realizzato a ca. 1,5 m di distanza (PZC2bis), posizione in cui i terreni sono risultati conformi alle CSC di riferimento e privi di evidenze organolettiche.

Per quanto riguarda i sondaggi non conformi PZC8, 18, 19 e 20 si osserva che essi sono tutti collocati su strade pubbliche (Via Santi e Via F.lli Cervi).

3.2.1 Settore B

Stratigrafia rilevata

I sondaggi e le trincee esplorative effettuati nel Settore B consentono la ricostruzione stratigrafica entro i primi 3,0 m da p.c. al di sopra della falda acquifera (non sono stati installati piezometri in questo Settore).

E' possibile suddividere schematicamente il Settore in 3 distinte zone, come di seguito descritto:

- *Aiuole a margine di Via per Carpiano* - In questa fascia è presente terreno di riporto a

prevalente composizione sabbioso-limosa, con rari frammenti di laterizi, fino a profondità comprese tra 1,0 e 1,4 m. Localmente, in corrispondenza di SC4 è stata evidenziata la presenza di una maggiore percentuale di sostanze estranee (buste in plastica, candele di auto e frammenti di vetro). Al di sotto dello strato di riporto è presente il terreno naturale in banco costituito da granulometrie prevalentemente fini, sabbie limose, limi e limi argillosi. In TC1 è stato rinvenuto un grosso frammento di tubazione in cls., che conferma la posizione del deviatore del Cavo Annoni (D.I. 1000 mm) realizzato negli anni '70 contestualmente alle opere di urbanizzazione del quartiere (cfr. documentazione in App. 7).

- *Area privata del "Supercondominio" di Via Togliatti* - I due sondaggi (SC17, 18) e la trincea esplorativa (TC3), evidenziano la presenza di terreno di coltivo costituito da limo sabbioso fine con rari frammenti di laterizi che si estende fino a 0,4-0,7 m p.c., al di sotto del quale sono presenti terreni naturali in banco a granulometria fine. Come meglio precisato al punto seguente *Esiti indagine georadar*, la trincea TC 2 ha invece intercettato il riempimento di una vecchia roggia, identificabile con quella perimetrata dalla DGR 022652/2003. Tale riempimento è comunque costituito da terreni naturali limoso argillosi, la cui unica anomalia sta nella colorazione grigio scuro/azzurrognola, dovuta probabilmente alla presenza di abbondante sostanza organica. Al di sotto dello strato di riporto è presente il terreno naturale in banco costituito da granulometrie prevalentemente fini, sabbie limose, limi e limi argillosi.
- *Strade pubbliche* - Si evidenzia la presenza di terreni di sottofondo della pavimentazione stradale, costituiti prevalentemente da sabbia con ghiaia e frammenti di laterizi, che si estendono mediamente fino a 1,0 m di profondità (min 0,5 / max 1,8 m). La percentuale di sostanza antropica (laterizi) appare generalmente molto bassa, se non assente. Al di sotto dello strato di riporto è presente il terreno naturale in banco costituito da granulometrie prevalentemente fini, sabbie limose, limi e limi argillosi. Nelle tavole in App. 7 è riportato uno stralcio del progetto delle strade del quartiere Cipes, da cui risulta che è stato eseguito uno scotico del terreno di coltivo di ca. 30 cm per la realizzazione del cassonetto stradale.

Esiti dell'indagine georadar

Le indagini georadar effettuate, numerate da 1 a 9 nel report Sondedile (*VOLUME 2/3 All. 1*), sono state mirate all'intercettazione dei tracciati perimetrati dalla DGR 022652/2003 come canali potenzialmente utilizzati per gli scarichi ex Saronio.

I rilievi georadar condotti nell'area privata del Supercondominio di via Togliatti, hanno portato all'individuazione di un riempimento, indagato con la trincea TC2, probabilmente attribuibile ad una vecchia roggia, il cui tracciato è perimetrato dalla DGR. Sulla base della tipologia di materiale rinvenuto sopra citato e, soprattutto, dei risultati analitici acquisiti che evidenziano il rispetto delle CSC (uso residenziale) di riferimento per tutti i parametri analizzati (v. oltre), si può escludere che tali terreni siano stati interessati dal passaggio del collettore di scarico dell'ex stabilimento chimico.

I rilievi georadar eseguiti su via Togliatti hanno evidenziato anomalie perlopiù riconducibili a sottoservizi esistenti e, in corrispondenza dell'incrocio con via per Carpiano, un'anomalia di maggiore intensità che è stata indagata con la trincea TC1. In tale scavo sono stati individuati alcuni frammenti di tubazione in cemento, compatibili con un collettore di grosse dimensioni (1.000 mm). Da una successiva ricerca presso il comune di Melegnano, analizzando i progetti di urbanizzazione di via Togliatti del 1972 (riportati in stralcio in App. 7), risulta che tale collettore sarebbe attribuibile alla deviazione e interrimento del cavo Annoni che, provenendo da nord lungo V.le Repubblica, attraversava a cielo aperto la zona destinata alla lottizzazione residenziale.

Esiti analitici

Due sondaggi e due trincee eseguiti nel settore B ricadono nell'area privata del "Supercondominio" di Via Togliatti, mentre i rimanenti sono stati effettuati su strade pubbliche. Come limiti di riferimento, stante la destinazione d'uso residenziale delle aree, sono stati assunti i valori di Tab. 1A del D.Lgs. 152/06, a meno di diverse indicazioni in merito alla destinazione d'uso delle strade pubbliche da parte del Comune di Melegnano.

Tutte le analisi si riferiscono al laboratorio Laserlab, in quanto ARPA non ha effettuato prelievi di terreni nel settore B.

I campioni prelevati nel Supercondominio (n. 4 punti d'indagine - n.8 campioni) risultano tutti conformi alle CSC di riferimento, sia per i campioni superficiali sia per quelli profondi. Si precisa inoltre che non è stata evidenziata la presenza di materiali di riporto.

I campioni prelevati sulle strade pubbliche del settore B (n. 19 punti d'indagine con 38 campioni) mostrano nello strato superficiale di riporto n. 8 superamenti delle CSC di riferimento di Col. A e in un caso di Col. B (idrocarburi C>12 in SC13).

I campioni del terreno naturale in posto, al di sotto dello strato di riporto, risultano conformi alle CSC uso residenziale, fatta eccezione per il campione SC14 (1,8-2,5m), che presenta una non conformità per il parametro Arsenico (30,7 mg/Kg contro un limite di 20 mg/Kg).

3.2.2 Settore C

Stratigrafia rilevata

La stratigrafia rilevata nei comparti C1 (Parco delle Noci) e C2 (Area sportiva comunale) è la seguente:

- *Parco delle Noci* - Le trincee effettuate evidenziano la presenza di terreno di coltivo, costituito da limo argilloso sabbioso di colore marrone brunastro, che si estende ai primi 0,3-0,4 m p.c., al di sotto del quale è presente il terreno naturale in banco costituito da granulometrie prevalentemente fini, sabbie limose, limi e limi argillosi. Fa eccezione TC 8 dove è stato intercettato il riempimento di una vecchia roggia: al di sotto dello strato di terreno di coltivo, tra 0,3 e 0,6 m p.c. si rinviene un livello di riporto la cui composizione è data da terreno sabbioso limoso con rari frammenti di laterizi.
- *Area sportiva Comunale* - Si differenzia l'area del campo da gioco vero e proprio dalle rimanenti porzioni, rappresentate da due campetti di allenamento e dal parcheggio:
 - Nell'area del campo da gioco, indagata con i sondaggi SC19, 20 e 21, è presente terreno di coltivo fino a 0,4-1,0 m p.c., costituito da limo sabbioso di colore marrone brunastro, talvolta con rari frammenti di laterizi (SC20), cui fa seguito verso il basso il terreno naturale in banco a composizione limoso sabbiosa.
 - Il campetto lato Via per Landriano, indagato con le trincee Tc9 e Tc10, è caratterizzato dalla presenza di uno strato di terreno limoso sabbioso con frammenti di laterizi e localmente (Tc10) calcestruzzo e plastica, con spessore di 0,9-1,0m, cui fa seguito verso il basso il terreno naturale in banco a composizione limoso sabbiosa.
 - Il campetto lato nord, indagato con le trincee Tc13, 14 e 15, è caratterizzato dalla presenza di uno strato di terreno sabbioso limoso con rari clasti Dia. Max 0,2 m, rari frammenti di laterizi e calcestruzzo, con spessore di 0,6-1,0m. Nella trincea Tc15, eseguita a nord della porta di calcio, fino a una profondità di circa 1 m si rinvenivano terreno sabbioso frammisto a laterizi, calcestruzzo e plastica, cui fa seguito verso il basso il terreno naturale in banco a composizione limoso sabbiosa.
 - L'area del parcheggio auto, indagato con le trincee Tc11 e Tc12, al di sotto di uno strato di asfalto/fresato superficiale sono presenti terreni sabbioso limosi con ciottoli, blocchi max 0,2 m, frammenti di laterizi e di calcestruzzo, cui fa seguito verso il basso il terreno naturale in banco a composizione limoso sabbiosa.

Esiti dell'indagine elettromagnetica

Nell'area del campo sportivo comunale è stata eseguita un'indagine elettromagnetica sulla base della quale sono state ubicate le indagini dirette. Tale indagine (cfr. All. 1), ha portato all'individuazione di alcune anomalie elettromagnetiche che sono risultate perlopiù riconducibili alla presenza di materiali estranei nel primo metro di sottosuolo, perlopiù costituiti da frammenti di laterizi e calcestruzzo e, in alcuni casi, teli in plastica e metallo. L'indagine non ha pertanto

messo in evidenza particolari elementi direttamente riconducibili alle attività ex Saronio. Si ricorda che tale area è stata utilizzata come area di cantiere per la costruzione della Linea ad Alta Velocità.

Esiti analitici

Considerata la destinazione d'uso delle aree nel Settore C, suddiviso tra il Parco delle noci e l'area del campo sportivo comunale in Melegnano, le CSC di riferimento sono costituite dai valori di Tab. 1A del D.Lgs. 152/06. Anche in questo settore le analisi sono state effettuate solo dal laboratorio Laserlab.

Nel Parco delle noci (n.5 trincee esplorative / n.10 campioni di terreno) n. 3 campioni sono risultati non conformi alle CSC di riferimento (ma conformi a Col.B) per il parametro arsenico. Di questi superamenti uno è collocato nel campione superficiale (TC5) e due nei campioni profondi (TC7 e TC8).

Nel campo sportivo comunale (n. 10 punti d'indagine – n.20 campioni) si registrano 4 punti di non conformità alle CSC di riferimento (ma conformi a Col. B). Di questi, due sono collocati nel campione superficiale (Idrocarburi C>12 in TC12, IPA e PCB in TC15) e due nel campione profondo (PCB in TC13 e cadmio in SC19). In merito agli esiti analitici del campo sportivo si fa riferimento al verbale dell'incontro con ASL MI2 e comune di Melegnano del 2 marzo 2016, riportato in App. 2.

3.2.3 Settore D e canali

Stratigrafia rilevata

Le indagini nel Settore D rilevano sostanzialmente la situazione stratigrafica delle strade pubbliche nella porzione settentrionale del Comune di Cerro al Lambro e in un caso (SC25) riguardano un'area privata industriale a margine della perimetrazione dell'ex Chimica in comune di Cerro.

Dalla stratigrafia dei punti d'indagine eseguiti sulle strade si evidenzia la presenza di terreno di riporto, costituito da sabbia con ghiaia eterometrica con subordinati frammenti di laterizi, fino a 0,8-0,9 m p.c. In SC24, eseguito immediatamente a sud della perimetrazione dell'ex Chimica di Cerro, si osserva una maggiore presenza di sostanze di origine antropica (laterizi, cls, plastica). Al di sotto sono presenti terreni naturali a granulometria sabbioso-limosa e/o limoso-argillosa. SC25 (area industriale a nord dell'ex Chimica) mostra una situazione del tutto analoga a quella sopra descritta, con lo strato di riporto che si estende fino a -1,1 m p.c.

Discorso a parte merita TC33, trincea eseguita in tre parti (TC33, TC33I, TC33II) nel terreno non urbanizzato posto tra la S.P. per Sant'Angelo ed il rilevato della linea ferroviaria MI-BO, in corrispondenza della quale è stato intercettato il riempimento di una vecchia roggia, perimetrata dalla DGR come canale proveniente dall'ex stabilimento di Cerro.

In TC33II sono stati infatti rinvenuti terreni di riempimento dell'ex alveo che presentano

alterazioni organolettiche (colorazione grigiastria differente dai terreni circostanti, presenza di resti vegetali, odore anomalo) posti tra -0,7 e -1,8 m p.c., non rilevati nelle adiacenti TC33 e TC33 I. Al di sotto di tale profondità, e al di sotto di 0,7 m nelle trincee adiacenti, si rinviene il terreno naturale in banco a composizione limoso-sabbiosa.

Esiti dell'indagine georadar

In queste porzioni di territorio sono stati eseguiti i profili georadar numerati da 10 a 18 nel report Sondedile, mirati essenzialmente all'intercettazione dei tracciati dei canali perimetrati dalla DGR 022652/2003. In considerazione dell'intensa urbanizzazione dell'area indagata, i risultati sono di difficile interpretazione e le anomalie rilevate risultano più che altro riconducibili a sottoservizi attivi. L'indagine è comunque servita per orientare la scelta dell'ubicazione delle indagini dirette, che sono state effettuate in corrispondenza delle principali anomalie individuate.

Come sopra osservato, solo in corrispondenza della trincea TC33 II, è stato possibile intercettare il riempimento di una vecchia roggia, perimetrata dalla DGR come canale proveniente dall'ex stabilimento di Cerro.

Esiti analitici

Le indagini dirette contano n. 8 punti d'indagine per un totale di n. 16 campioni, effettuati nel comune di Cerro al Lambro.

Come limiti di riferimento, visto l'uso delle aree perlopiù ricadenti in zone residenziali, sono stati assunti i valori di Tab. 1A del D.Lgs. 152/06, ad eccezione del sondaggio SC25 ricadente in un'area industriale.

Si osservano i seguenti superamenti delle CSC di riferimento:

- SC22 0,15-1,0m - Zinco
- SC23 0,1-1,0m - Idrocarburi C>12
- SC24 0,0-1,0m - Idrocarburi C>12
- SC24 1,8-2,6m - Zinco
- TC28 0,0-1,1m - Mercurio, Benzo (a) pirene, Indeno (1,2,3-c,d) pirene, 1,4-Diclorobenzene
- TC33II 0,7-1,8 - Arsenico (solo analisi ARPA), Mercurio, 2,5- Dicloroanilina (solo analisi ARPA)

Ad eccezione del campione TC33II, i campioni non conformi si riferiscono a punti d'indagine eseguiti su suolo pubblico e riguardano lo strato superficiale di riporto, tranne SC24 per il quale si rileva una non conformità anche nel campione profondo di terreno naturale.

Si precisa che TC28 è stata prolungata verso nord per verificare la presenza dell'opera di scarico perimetrata. Sul lato settentrionale della trincea sono stati rinvenuti blocchi di cls. che potrebbero

essere attribuibili ad una vecchia condotta sotterranea.

Relativamente al campione TC33II (0,7-1,8m), riferito al materiale di riempimento del canale sopra descritto, si osserva che le analisi Laserlab evidenziano un superamento delle CSC di riferimento per il parametro mercurio (16,2 mg/Kg contro un limite di 1,0 mg/Kg). Le analisi ARPA confermano tale superamento (Hg: 28,03 mg/Kg) e rilevano inoltre un consistente superamento per il parametro arsenico (165 mg/Kg contro una CSC di 20 mg/Kg), oltre ad una non conformità per il parametro fenolo (3,2 mg/Kg contro una CSC di 1,0 mg/Kg). I contaminanti rinvenuti nel terreno di riempimento sono riconducibili alla ex Saronio, anche se i livelli di contaminazione rilevati e, soprattutto, la conformità alle CSC di Col.A del terreno naturale sottostante, porterebbero ad escludere che la roggia rinvenuta venisse direttamente utilizzata per gli scarichi dei reflui Saronio.

3.2.4 Settore E

Stratigrafia rilevata

Le indagini eseguite nel Settore E, 9 punti d'indagine di cui n.7 ricadenti nel comune di Cerro al Lambro e n. 2 nel comune di Melegnano, hanno evidenziato una situazione stratigrafica molto eterogenea. In quest'area infatti sono tutt'ora presenti le vasche in cemento, oggi interrato, che venivano utilizzate per la sedimentazione delle acque prelevate dal Lambro e il rilancio delle stesse verso lo stabilimento ex Saronio. Il perimetro delle vasche, desunto dalla foto aerea storica del 1954, è riportato sulle planimetrie di Tav. 4 e Tav. 5.

Il Settore è suddivisibile nelle seguenti porzioni:

- *Area delle vasche (in comune di Cerro al Lambro)* - I n.5 punti d'indagine eseguiti all'interno delle vasche (Tc21, Tc22, Tc27, SC26 e SC27) mettono in rilievo la composizione dei materiali di riempimento delle vasche, costituiti da terreni da limoso-sabbiosi a sabbioso-limosi con ghiaia e sostanze di origine antropica (laterizi, cls, plastica) soprattutto nei primi 0,4 m p.c. A ca. 2,5 m p.c. è stata intercettata la soletta di fondo delle vasche, al di sotto delle quale è presente il terreno naturale in posto saturo (limi sabbiosi e argillosi). In TC27 è stato invece intercettato un collettore scatolare a 0,7 m di profondità, con larghezza di 1,1 e altezza di 1,4m (Foto Tc27 in All. 1), utilizzato verosimilmente per l'adduzione delle acque dal Lambro.
- *Zona orti (in comune di Cerro al Lambro)* - Posta tra le vasche e la ferrovia, in corrispondenza della quale si rileva la presenza di un consistente strato di riporto fino a -2,0/-3,0 m da p.c., che si riduce a 1,4 m in TC20 e a 0,3 m in TC31. La composizione della matrice riporto è molto eterogenea e varia da terreni con sostanze estranee (laterizi, vetro, metallo etc...) a veri e propri materiali di C&D. Nella parte settentrionale (TC32) i materiali appaiono riferibili alla ex Saronio (cfr. esiti analitici sotto), mentre più a sud (TC20) sono prevalentemente costituiti da macerie di costruzione e demolizione. Al di

sotto di tali rifiuti è presente il terreno naturale a composizione limoso-sabbiosa e argillosa.

- *Aiuola a nord delle vasche (in comune di Melegnano)* - I punti d'indagine Tc25 e Tc26 hanno evidenziato la presenza di rifiuti senza dubbio riferibili alla ex Saronio (terreni nerastri maleodoranti e scorie) fino a ca. -3,0 m da p.c.. Al di sotto è presente il terreno naturale in banco a composizione argilloso-limosa.
- *Area a sud delle vasche (in comune di Cerro al Lambro)* - La TC24, eseguita immediatamente a sud della perimetrazione, ha evidenziato la presenza di terreni naturali, privi di evidenze organolettiche anomale, costituiti da terreno di coltivo limoso sabbioso fino a -0,4 m p.c., seguito da sabbia limosa verso il basso.

Esiti analitici

In considerazione dell'utilizzo delle aree, perlopiù come abitazioni e orti urbani, sono stati assunte le CSC di riferimento di Col. A del D.Lgs. 152/06, salvo diverse indicazioni dei Comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro.

Aree nel comune di Cerro al Lambro

Le analisi (Laserlab) effettuate nei 2,0 m di riporto in TC32 rilevano una pesante contaminazione da inquinanti tipicamente riferibili alle attività ex Saronio (ammine aromatiche e cloro-nitrobenzeni), con superamenti, oltre che delle CSC di riferimento (Col. A D.Lgs. 152/06) anche quelle di Col.B.

Nella zona ex vasche di adduzione all'impianto ex Saronio (SC26, SC27, TC21, TC22), i campioni riferiti al materiale di riempimento delle vecchie vasche presentano locali superamenti delle CSC di riferimento per metalli, idrocarburi C>12 e, sporadicamente ammine aromatiche (in TC22).

A valle della zona vasche, immediatamente all'esterno dell'area perimetrata, la TC24 ha evidenziato la conformità alle CSC di riferimento.

Area in comune di Melegnano

La zona immediatamente a nord delle vasche, non perimetrata dalla DGR 022652/2003, ma in cui erano già note evidenze di contaminazione (indagine MEA, giugno 2014). E' stata indagata con le trincee TC25 e TC26, eseguite nelle aiuole spartitraffico tra la SP per Sant'Angelo e l'imbocco del cavalcavia di Via Giardino. Nelle due trincee sono stati rinvenuti materiali nerastri maleodoranti, fino a circa -3,0 m da p.c., riferibili a scarti di lavorazione della ex Saronio, con elevati valori di contaminazione relativamente a metalli, Idrocarburi C>12, IPA, ammine aromatiche, BTEX e cloro-nitrobenzeni. Le analisi ARPA condotte sul campione TC26 (0,5-3,5m) confermano una situazione di pesante contaminazione pressochè per le medesime sostanze rilevate dal laboratorio Laserlab.

3.2.5 Settori F e G

Stratigrafia rilevata

Le indagini si riferiscono all'area posta tra il Settore F ed il Settore G (tra le due linee ferroviarie), all'area della vasche di immissione nel Lambro ed al campo adiacente. La situazione stratigrafica può essere così schematizzata:

- *Area tra le linee ferroviarie* - La trincea più a nord (TC30) evidenzia la presenza di terreni naturali costituiti da limo argilloso fino a -1,7 m p.c. e sottostante argilla limosa. La trincea più a sud (TC29) evidenzia terreno di riporto (sabbia medio-fine con presenza di laterizi) fino a -1,2 m p.c., con sottostanti terreni naturali a composizione sabbioso-ghiaiosa.
- *Vasche di immissione in riva al Lambro* - I 3 punti d'indagine eseguiti all'interno del perimetro della DGR (TC18, 19 e 23), evidenziano terreni con forti alterazioni organolettiche (colorazione nerastra e maleodoranti) fino alle massime profondità consentite dalle trivellazioni manuali (-2,0 m p.c.).
- *Area all'esterno delle vasche* - E' presente terreno di coltivo (limo sabbioso con ghiaia) fino a -0,8/-1,3 m p.c. e, più in profondità, terreni naturali a composizione da sabbioso ghiaiosa a sabbioso limosa.

Esiti dell'indagine georadar

Sono stati eseguiti n.3 profili georadar, di cui n.2 nell'area della sottostazione FS nei pressi del cavalcavia di Via Giardino in Melegnano e n. 1 in corrispondenza di un sottopasso pedonale al di sotto della linea ferroviaria MI-BO.

Nessuno dei profili ha evidenziato anomalie degne di nota.

Esiti analitici

Anche in questo caso sono state assunte le CSC di riferimento di Col. A del D.Lgs. 152/06, visto che le aree sono collocate perlopiù in ambito agricolo, salvo diverse indicazioni dei Comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro.

Aree Comune di Cerro al Lambro

Delle n.6 trincee effettuate in Comune di Cerro, la trincea TC29 è stata eseguita nella fascia compresa tra le due linee ferroviarie. Tale trincea evidenzia un superamento delle CSC di riferimento per Zinco e IPA nel campione superficiale, costituito parzialmente da terreno di riporto.

I n.5 rimanenti punti d'indagine sono stati effettuati nella zona delle vasche di immissione in riva al Lambro, di cui n.3 (TC18, 19 e 23) all'interno del perimetro della DGR, che come precisato al Cap. 3, coincide con il muro di cinta in c.a. delle vasche stesse, e n.2 all'esterno (TC16 e 17). La

quasi totalità dei campioni, sia interni sia esterni al perimetro delle vasche, mostra una pesante contaminazione (> Col. B) da metalli, idrocarburi C>12, IPA, Ammine aromatiche, Cloro-nitrobenzeni, inquinanti tipicamente riferibili alle attività ex Saronio.

L'analisi condotta da ARPA sul campione TC19 (1,0-1,85m) conferma la pesante contaminazione presente nella zona ex vasche, imputabile alla ex Saronio.

L'unico campione con livelli più contenuti di contaminanti è il campione profondo di TC17 (trincea esterna alla perimetrazione - lato ovest) che evidenzia superamenti delle CSC di Col.A solo per As e Cd.

Aree Comune di Melegnano

Sempre nella fascia tra le due linee ferroviarie è stata eseguita la TC30, che ricade però in Comune di Melegnano. Essa ha evidenziato un superamento delle CSC di riferimento (uso res.) nel campione superficiale per i parametri arsenico e IPA e nel campione profondo per Cd e Cr, mentre il parametro As è risultato superiore anche a Col.B.

4. RISULTATI DELLE INDAGINI SULLE ACQUE SOTTERRANEE

4.1 Generalità

L'indagine sulle acque sotterranee è stata concentrata principalmente sulla falda superficiale sospesa nel Settore A, dove sono stati realizzati e campionati n. 19 nuovi piezometri in falda superficiale oltre a n.1 piezometro nella porzione superiore della prima falda, al fine di individuar le aree di maggior contributo alla contaminazione delle falde acquifere.

Al campionamento dei 20 nuovi piezometri si è affiancato il campionamento di n. 25 piezometri esistenti, appartenenti sia alla rete provinciale sia ed aree private. In totale sono stati pertanto campionati 45 piezometri così distribuiti:

Settore A – n. 31 piezometri in falda superficiale sospesa e n. 8 nella porzione superiore della I falda.

Zone a valle del Settore A – n. 3 piezometri in falda superficiale sospesa e n. 3 nella porzione superiore della I falda.

I referti analitici di parte (Laserlab) sono riportati integralmente nel VOLUME 3/3 All. 3, mentre i referti ARPA sono riportati in App. 5.

Per una migliore lettura complessiva dei risultati, tutte le analisi sono riepilogate nelle allegate tabelle 7 e 8, suddivise in Settore A (compresi i piezometri su Via per Carpiano) e Zone a valle del settore A.

I risultati relativi al Settore A sono inoltre sintetizzati nelle tavole 5 e 6, che riportano rispettivamente la schematizzazione della contaminazione della falda superficiale sospesa e della porzione superiore della I falda. In particolare, accanto ad ogni piezometro è presente una tabellina riepilogativa con indicazione dei parametri analizzati (raggruppati per famiglie) ed un valore associato ad un colore, con il seguente significato:

- | | |
|----------------------|---|
| - Celle vuote: | Nessun superamento delle CSC (tab. 2 D.Lgs. 152/06) |
| - 1 (verde): | Superamento tra 1 e 2 volte la CSC |
| - 2 (giallo chiaro): | Superamento tra 2 e 5 volte la CSC |
| - 5 (giallo scuro): | Superamento tra 5 e 10 volte la CSC |
| - 10 (arancio): | Superamento tra 10 e 100 volte la CSC |
| - 100 (rosso): | Superamento maggiore di 100 volte la CSC |

Nella schematizzazione sono stati tralasciati i parametri Ferro, Manganese e Solfati, in quanto appaiono ubiquitari, presenti già a monte e non tipicamente legati alle attività della ex Saronio.

Per le CSC non presenti in Tab. 2 del D.Lgs. 152/06, è stata verificata la presenza di un valore limite nella banca dati ISS e, ove presente, assunto come riferimento.

Sulle medesime tavole 6 e 7 sono indicate le direzioni della falda superficiale sospesa (Tav. 6) e della porzione superiore della I falda (Tav. 7).

In Tav. 6 sono evidenziate le zone dove si sono registrati i maggiori incrementi di contaminazione, con l'indicazione delle relative sostanze.

Si precisa che l'ultimo monitoraggio eseguito sulle falde acquifere in oggetto, è stato attuato dalla ex Provincia di Milano, su un numero limitato di piezometri, come risulta dalla Relazione Tecnica "Valutazione degli Esiti del Monitoraggio idrochimico - Gennaio 2013".

Infine, è importante considerare che i pozzi realizzati da Edison su via Allende, finalizzati alle prove di pompaggio per il dimensionamento di una barriera idraulica, sembra che fossero attivi nei giorni in cui sono stati eseguiti i campionamenti delle acque sotterranee. Ciò potrebbe aver influito sia sulla distribuzione della piezometria delle falde acquifere sia sui risultati analitici.

Con Nota del Comune di Melegnano del 27/04/2016, sono state richieste a Edison informazioni in merito all'attività dei pozzi nel periodo compreso tra il 30/09/2015 e il 07/10/2015, in cui sono stati misurati i livelli piezometrici ed effettuati i campionamenti delle acque in contraddittorio con ARPA.

4.2 Caratteristiche idrogeologiche e piezometriche

4.2.1 Struttura idrogeologica di riferimento

Le indagini eseguite, con particolare riferimento a quelle effettuate nel Settore A che si sono spinte nella porzione satura dei terreni, hanno permesso di confermare il già noto assetto idrogeologico locale. Occorre precisare che i piezometri della rete di monitoraggio ex Saronio, sia pre-esistenti che di nuova realizzazione, raggiungono al massimo la base della porzione superiore della prima falda. Pertanto, per la ricostruzione idrogeologica più in profondità si può fare riferimento alla stratigrafia del pozzo di Via Cervi (SIF 0151400006), collocato nel Settore A all'interno della perimetrazione ex Saronio.

Il complesso idrogeologico che costituisce il I acquifero, identificabile sommariamente con il gruppo acquifero A secondo la nomenclatura più recente, è schematizzabile, a scala locale, come segue:

- Falda superficiale sospesa - Falda di tipo libero con livello freatico posto a ca. 2,5-3,0 m p.c., direzione di flusso NNW-SSE con gradiente idraulico 0,25-0,30%, contenuta in sedimenti a predominante matrice fine (sabbie limose, limi sabbiosi e argillosi) e base impermeabile posta tra -7,0 e -8,0 m p.c. con spessore mediamente pari a 2,0 m.
- Porzione superiore della prima falda - Falda di tipo semi-confinato, con livello piezometrico posto a -8,0/-9,0 m p.c., direzione di flusso NNW-SSE con gradiente

idraulico 0,6%, contenuta in sedimenti a prevalente composizione sabbioso limosa, e base impermeabile posta mediamente tra -18,0 e -23,0 m p.c. m p.c.

- Porzioni intermedia e inferiore della prima falda - Falde di tipo confinato, contenute entro sedimenti prevalentemente sabbiosi, con livelli impermeabili principali posti intorno a -40,0 m p.c. (porzione intermedia) e -60,0/-65,0 m p.c. (porzione inferiore), quota che costituisce la base del I acquifero.

4.2.2 Livelli piezometrici

Si riporta di seguito la tabella delle letture piezometriche, riferite alla falda superficiale sospesa ed alla porzione superiore della prima falda, effettuate da Sondedile contestualmente ai campionamenti delle acque sotterranee:



SONDEDILE
s.r.l. unipersonale

Decreto di concessione, n. 52/11 del
09-11-2007, per il rilascio dei certificati
relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 246

Committente: Comune di Melegnano
Cantiere: Area Ex Chimica Saronio
Direttore del laboratorio: Dott. Geol. Davide Cosentino
Sperimentatore: Dott. Geol. Pierluigi De Luca
Normativa: A.G.I. 1977
Pag.: 1 di 1

Piezometro	Tipo Piezom.	Profondità (m)	Cieco	Fessurato	QUOTA LIVELLO DELL'ACQUA (m) DA TESTATUBO			Data	Note
					Prima del campionam.	Dopo campionam.	Con pompa da 3"		
PZC1	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	3,00	3,07	Svuotato	30/09/2015	
PZC2 bis	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,89	3,65	Svuotato	30/09/2015	
PZC18	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,88	2,89	4,27	30/09/2015	
PZC19	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,67	2,92	3,92	30/09/2015	
PZC8	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,38	2,67	Svuotato	30/09/2015	
PZC7	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	3,25	3,75	Svuotato	30/09/2015	
PZC10	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	3,21	3,21	4,89	01/10/2015	
PZC4	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	2,75	3,10	Svuotato	01/10/2015	
PZC3	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,55	5,72	Svuotato	01/10/2015	
PZC17	Tubo A. da 3"	7,5	0-3m	3-7,50m	3,09	3,32	Svuotato	01/10/2015	
PZC6	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	3,00	3,22	Svuotato	01/10/2015	
PZC13	Tubo A. da 3"	8	0-3m / 7-8m	3-7m	2,68	3,22	Svuotato	02/10/2015	
PZC12	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,60	3,82	Svuotato	02/10/2015	
PZC14	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	2,70	2,89	Svuotato	02/10/2015	
PZC15	Tubo A. da 3"	8	0-3m / 7-8m	3-7m	2,52	2,78	4,02	05/10/2015	
PZC11	Tubo A. da 3"	6,5	0-3m / 6-6,50m	3-6m	2,67	3,99	Svuotato	05/10/2015	
129	Preinstallato				2,76	3,35	Svuotato	05/10/2015	
130	Preinstallato				1,92	5,22	Svuotato	05/10/2015	
131	Preinstallato				2,10	3,87	Svuotato	05/10/2015	
134	Preinstallato				2,38	2,47	Svuotato	05/10/2015	
135	Preinstallato				3,20	4,28	Svuotato	05/10/2015	
PZC9	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	3,1	3,21	5,82	06/10/2015	
PZC5	Tubo A. da 3"	7	0-3m / 6-7m	3-6m	2,58	3,07	Svuotato	06/10/2015	
PZC16	Tubo A. da 3"	7	0-3m	3-7m	2,8	3,21	Svuotato	06/10/2015	
PZC20	Tubo A. da 3"	20	0-11m / 19-20m	11-19m	8,1	9,3	9,3	06/10/2015	
109	Preinstallato				7,45	11,2	11,2	06/10/2015	
108	Preinstallato				2,44	4,55	Svuotato	06/10/2015	
043	Preinstallato				7	7,1	14,2	06/10/2015	
044	Preinstallato				2,15	2,15	Svuotato	06/10/2015	
097	Preinstallato				8,78	11,5	Non accessibile	06/10/2015	Tubo di raccordo troppo stretto
098	Preinstallato				4	4	Non accessibile	06/10/2015	Tubo di raccordo troppo stretto
086	Preinstallato				8,14	15,82	15,82	06/10/2015	
087	Preinstallato				3,42	4,28	Svuotato	06/10/2015	
099	Preinstallato				9,9	10,09	Non accessibile	06/10/2015	Tubo di raccordo troppo stretto
100	Preinstallato				3,8	5,2	Non accessibile	06/10/2015	Tubo di raccordo troppo stretto
095	Preinstallato				8,9	9,78	Non accessibile	06/10/2015	Tubo di raccordo troppo stretto
096	Preinstallato				2,8	3,97	Non accessibile	06/10/2015	Tubo di raccordo troppo stretto
126	Preinstallato				2,07	2,72	Svuotato	07/10/2015	
127	Preinstallato				8,02	9,32	14,28	07/10/2015	
104	Preinstallato				8,53	8,55	13,52	07/10/2015	
105	Preinstallato				2,41	2,72	Svuotato	07/10/2015	
093	Preinstallato				8,77	8,79	Svuotato	07/10/2015	
094	Preinstallato				3,1	3,1	Svuotato	07/10/2015	
048	Preinstallato				7,66	7,79	15,69	07/10/2015	
049	Preinstallato				3,1	3,25	Svuotato	07/10/2015	

Sulla base delle letture sopra riportate, sono state elaborate a scala locale (Settore A) le piezometrie della falda superficiale sospesa e della porzione sup. della prima falda, riportate rispettivamente nelle Tavv. 5 e 6, dall'osservazione delle quali si evidenziano le seguenti caratteristiche per le falde in esame:

Falda superficiale sospesa:

- Direzione prevalente di flusso: NW - SE
- Soggiacenza: 2,5 - 3,0 m p.c.

Area "ex Chimica Saronio" nei comuni di Melegnano e Cerro al Lambro

Rapporto conclusivo della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06

- Fase propedeutica -

SR.609/05.16

Pag. 25

- Gradiente idraulico: 0,25 - 0,30 %

Porzione superiore della prima falda:

- Direzione prevalente di flusso: NNW - SSE
- Soggiacenza: 8,0 - 9,0 m p.c.
- Gradiente idraulico: ~ 1,0 %

4.3 Esiti analitici

4.4 Falda superficiale sospesa

4.4.1 Settore A

Come evidenziato in Tav. 6, le analisi confermano lo stato di pesante contaminazione della falda, già rilevato in passato, e permettono ora di individuare con maggiore dettaglio alcuni nuclei di contaminazione nelle porzioni centrali del Settore A. Come già osservato (cfr. Cap. 2), la coppia di piezometri che costituisce il monte idrogeologico dell'intera area ex Saronio (in prossimità della S.P. Binasca), nonostante ripetuti tentativi, non è stata ritrovata. Il fronte di monte è pertanto costituito dai piezometri 130, 131, 134, 135, ubicati su Via Morandi, che presentano i seguenti superamenti delle CSC:

- Arsenico: 448 µg/l in PZC130 e 15,9 µg/l in PZC131
- 1,4 Diclorobenzene: valori compresi tra 1,98 µg/l in PZC134 e 40,7 µg/l in PZC130
- P-Toluidina: 0,78 µg/l in PZ135

Procedendo verso sud si osservano in alcuni piezometri dei repentini incrementi di contaminazione rispetto ai piezometri situati al monte idrogeologico. In Tav. 6 tali incrementi sono evidenziati con punti rossi, di dimensioni variabili in funzione degli incrementi registrati, e con l'indicazione delle sostanze che maggiormente contribuiscono all'incremento di contaminazione.

I principali nuclei di contaminazione rilevati in falda sospesa sono i seguenti:

- Porzione a ovest di Via Allende - Quadranti A3 e A5 – procedendo da Via Allende verso sud si identifica un primo nucleo di contaminazione tra il piezometro 130 e il PZc4, dove si rileva un importante incremento per: Ammine aromatiche, BTEX, N-C benzeni e idrocarburi; in PZc5 si rileva un ulteriore incremento di Ammine, Benzene e idrocarburi. Sull'allineamento PZc1, PZc2 e PZc3 non si rilevano incrementi di contaminazione rispetto ai piezometri di monte allineati su Via Allende. Procedendo verso valle idrogeologico si osservano due nuclei: uno tra PZc6 e PZc18 con incremento di BTEX,

DCE, C-N benzene e l'altro più occidentale posto tra l'allineamento PZc1, PZc2 e PZc3 e PZc19 con incremento di: C-N benzene, BTEX, Ammine aromatiche e Idrocarburi. Procedendo ulteriormente a sud di Via Santi si osservano due ulteriori nuclei di incremento della contaminazione: il primo posto tra PZc18 e PZc10 con incremento di Arsenico, Mercurio e Ammine e il secondo nucleo posto tra PZc7 e PZc8 con incremento di PCB e IPA. Un ulteriore nucleo di incremento di Ammine è stato rilevato tra PZc10 e PZc9.

- Porzione a est di Via Allende – Quadrante A4 - procedendo da Via Allende verso sud si identifica un primo nucleo di contaminazione tra l'allineamento PZc14 PZc15 e il piezometro PZc16 con incremento dei valori di: Ammine, As, BTEX, Solv. Clorurati, N-C- benzeni, PCB e Idrocarburi. Altri due nuclei sono stati rilevati nei piezometri 098 e 100, posti tra i quadranti A4 e A6, dove si rilevano, rispetto a PZc17, incrementi per N-C- benzeni e PCB. Nei piezometri ubicati nella parte occidentale del quadrante A4 non si rilevano particolari evidenze.

La situazione in uscita dal Settore A (piezometri di Via per Carpiano) fa registrare la seguente situazione, partendo da ovest:

- PZ126: si osserva un'attenuazione generale del grado di contaminazione, pur rimanendo oltre le CSC i parametri Nitroclorobenzeni (>10 volte la CSC), BTEX (>5 volte la CSC), Solventi clorurati (tra 1 e 2 volte la CSC).
- PZ94: valori molto elevati di BTEX e Nitroclorobenzeni (> 100 volte la CSC), Arsenico e Ammine (> 10 volte la CSC).
- PZ87: rimangono valori molto elevati per i Nitroclorobenzeni (> 100 volte la CSC) e superamenti delle CSC di minore entità per As, e BTEX.

4.4.2 Zone a Valle del Settore A

Per quanto riguarda la situazione a valle del Settore A, si osserva:

- PZ108: su Via per Landriano, presenta moderati superamenti delle CSC per gli IPA, mentre permangono valori molto elevati 1,4-Diclorobenzene (> 100 volte la CSC).
- PZ48: (Cerro al Lambro) valori molto elevati 1,4-Diclorobenzene (> 100 volte la CSC), si segnala anche un superamento di Arsenico (tra 2 e 5 volte la CSC).
- PZ44: sempre in Comune di Cerro al Lambro, mostra una attenuazione generale dei clorobenzeni, anche se la concentrazione di 1,4-Diclorobenzene rilevata supera di quasi 20 volte la CSC. Le analisi ARPA rilevano inoltre una non conformità per la p-toluidina con un valore di 1,22 µg/l contro un limite di 0,35 µg/l. I rimanenti parametri risultano conformi alle CSC (ad eccezione di Ferro e Manganese).

4.5 Porzione superiore della prima falda

Dall'esame dei risultati analitici relativi alla porzione superiore della prima falda, emerge una situazione di pesanti contaminazioni dovuta a parametri riferibili alle attività ex Saronio, che, in molti piezometri, supera i livelli registrati nei corrispondenti piezometri in falda superficiale. Ciò indica chiaramente che già all'interno del Settore A è in atto una migrazione dei contaminanti dalla falda superficiale sospesa alla falda sottostante.

Come osservato in precedenza, non si dispone del dato relativo al piezometro posizionato a monte idrogeologico dell'area ex Saronio (0151950279), in quanto non è stato ritrovato. I piezometri collocati più a monte risultano pertanto il nuovo PZC20 in Via Santi e il PZ 104 nell'area Steas:

- PZC20 – presenta superamenti delle CSC per As (> 2 volte la CSC), Benzene (> 2 volte la CSC), 1,2-Dicloropropano (>10 volte la CSC), Cloronitrobenzeni con un valore di 1,4-Diclorobenzene che supera più di 100 volte la CSC, diverse ammine aromatiche con un valore di p-Toluidina > 2 volte la CSC. Rispetto ai vicini piezometri superficiali, PZC18 e PZC19 e PZ129, nel PZC20 si osservano in generale gli stessi contaminanti, ma con valori attenuati.
- PZ104 - presenta superamenti delle CSC per As (>10 volte la CSC), Benzene (>10 volte la CSC), Solventi Clorurati e Nitroclorobenzeni con valori 1,4-Diclorobenzene che superano di quasi 600 volte la CSC. Si osserva che la contaminazione da Benzene e Solventi clorurati non è presente nel corrispondente piezometro superficiale, e la contaminazione da Arsenico e Nitroclorobenzeni risulta più elevata rispetto al corrispondente piezometro superficiale. Pertanto si può ritenere che il passaggio dalla falda superficiale a quella sottostante avvenga già nei quadranti di monte idrogeologico.

Nei piezometri collocati poco a valle del 104 (PZ95, 97, 99 - Area Altea) si osserva quanto segue:

- PZ95 - presenta superamenti delle CSC per As (> 10 volte la CSC), BTEX con valori di Benzene > 100 volte la CSC, Solventi clorurati, Cloronitrobenzeni con valori estremamente elevati che, nel caso del 1,4-Diclorobenzene arrivano a quasi 20.000 volte la CSC, varie Ammine aromatiche con concentrazioni talvolta >50 volte la CSC. Rispetto al corrispondente piezometro superficiale, a parte i Cloronitrobenzeni che risultano in concentrazioni paragonabili, As, BTEX e Ammine mostrano concentrazioni superiori. Rispetto ai piezometri profondi di monte si osserva un incremento esponenziale di BTEX, Cloronitrobenzeni e Ammine.
- PZ97 - conferma grossomodo le elevate concentrazioni evidenziate in PZ5, con un notevole picco di p-cloronitrobenzene (> 200.000 volte la CSC) e di Nitrobenzene

(>1.000 volte la CSC). Si segnala, oltre ad altre Ammine, un picco di Anilina di ca. 300 volte la CSC.

- PZ99 – rispetto a PZ95 e 97 si osservano valori sempre elevati di As, Benzene ed una moderata riduzione nelle pur sempre molto elevate concentrazioni di Cloronitrobenzeni. Per quanto riguarda le Ammine, si osserva solo un leggero superamento delle CSC per 2-Cloroanilina.

In uscita dal Settore A (piezometri di Via per Carpiano) si registra la seguente situazione, partendo da ovest:

- PZ127 – evidenzia una concentrazione elevata di As (>10 volte la CSC) e PCB (>10 volte la CSC). Per quanto riguarda invece BTEX, Solventi clorurati e Cloronitrobenzeni si osserva un'attenuazione rispetto a PZC20 su via Santi.
- PZ93 – fa registrare un'importante riduzione delle concentrazioni di Cloronitrobenzeni, che pur mantengono un valore di 1,4 Diclorobenzene superiore a 100 volte la CSC. Anche per le Ammine si registra un decremento delle concentrazioni, con permanenza solo di p-Toluidina (>10 volte la CSC).
- PZ86 – si verifica una generale riduzione dei contaminanti con As (< 2 volte la CSC), Benzene (>1 volta la CSC), Cloronitrobenzeni (<10 volte la CSC). Gli altri parametri risultano conformi alle CSC.

Scendendo a valle su Via per Landriano, il piezometro PZ109 conferma un maggior grado di contaminazione della falda profonda, con valori più elevati rispetto a quelli rilevati per la falda superficiale in PZ108 relativamente a: Arsenico, Benzene, Solventi clorurati, Nitroclorobenzeni e Ammine aromatiche. Si segnalano in particolare gli elevatissimi valori di clorobenzeni rilevati da ARPA, con superamento fino a 20.000 volte la CSC per il parametro 1,4-diclorobenzene.

Rispetto al piezometro centrale di Via per Carpiano i parametri As, Benzene, Solventi clorurati, risultano complessivamente confrontabili. Per i Cloronitrobenzeni, confrontando le analisi di monte, effettuate solo dal laboratorio di parte, con quelle ARPA su PZ109, si rileva un notevole incremento di Clorobenzeni. Sempre le analisi ARPA rilevano inoltre un incremento delle concentrazioni di Ammine, con valori di 2-cloroanilina superiori a 10 volte la CSC.

A valle del Settore D si osserva la seguente situazione:

- PZ43 – osservando sia le analisi di parte sia quelle condotte da ARPA, si rileva una sostanziale confrontabilità con i livelli di contaminazione riscontrati nel corrispondente piezometro superficiale (PZ44).
- PZ49 – si osservano moderati superamenti delle CSC per As, 1,2-Dicloropropano, o-Cloronitrobenzeni e Clorobenzene, mentre si registrano superamenti più consistenti di 1,4-Diclorobenzene (>100 volte la CSC), che risulta superiore al valore rilevato nel

corrispondente piezometro superficiale.

Sulla base di quanto sopra esposto, si può concludere che la zona in cui avviene principalmente la migrazione della contaminazione dalla falda superficiale a quella sottostante è individuabile nell'area a monte dei piezometri 96, 98, 100 e 104.

5. MODELLO CONCETTUALE

Visti i diversi ambiti della perimetrazione ex Saronio di cui al Decreto Regionale n. 022652 del 19.12.2003, si rende necessario sviluppare per ognuno dei Settori di intervento un proprio modello concettuale della contaminazione. Il modello concettuale definivo potrà essere elaborato a seguito della successiva fase di caratterizzazione integrativa delle aree di interesse.

5.1 Settore A

Come già spiegato il settore A, ricadente in comune di Melegnano, è l'ambito in cui è stata svolta l'attività produttiva della ex Chimica Saronio, dal 1926 al 1966.

Le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato che non è presente una contaminazione diffusa dei terreni insaturi, che generalmente risultano conformi alle CSC di riferimento per l'uso industriale del D.Lgs. 152/06, bensì una contaminazione localizzata in corrispondenza di vasche, collettori fognari, tubazioni, etc..., che rappresentano delle sorgenti primarie di contaminazione del suolo superficiale, del sottosuolo e della falda acquifera sospesa.

La matrice ambientale falda acquifera sospesa, con soggiacenza -2/-3 m da p.c., direzione di flusso NNW-SSE, a seguito della contaminazione (Ammine aromatiche, Clorobenzeni, ...) da parte delle sorgenti primarie della ex Saronio, è diventata a sua volta una sorgente secondaria di contaminazione della porzione superiore della prima falda.

Come indicato al Cap. 4.2, la porzione superiore della prima falda è una falda di tipo semi-confinato, con livello piezometrico posto a -8,0/-9,0 m p.c., direzione di flusso NNW-SSE con gradiente idraulico 0,6%, contenuta in sedimenti a prevalente composizione sabbioso-limosa, e base impermeabile posta mediamente tra -18,0 e -23,0 m p.c. m p.c. Al di sotto di tale porzione vengono comunemente riconosciuti una porzione intermedia e inferiore della prima falda con base a -60/-65 m da p.c.

I percorsi attivi di migrazione dei contaminanti dalla falda sospesa (sorgente secondaria) a quella sottostante possono essere avvenuti in corrispondenza di discontinuità del setto impermeabile in argilla che separa le due falde sopra citate, posto tra -7/-8 m e -11/-12m da p.c.. Le analisi sulle acque hanno evidenziato che la migrazione dei contaminanti dalla falda superficiale sospesa al sottostante acquifero (unità idrostratigrafica A) è attiva già all'interno del settore A.

I bersagli delle sorgenti di contaminazione sopra esposte, sono rappresentati da:

- Popolazione residente sul sito, per inalazione di polveri o vapori e utilizzo di acqua di falda contaminata.

- Popolazione residente a valle del settore A, per eventuali vapori dalla falda e uso diretto dell'acqua della falda sospesa o della porzione superiore della prima falda, estratta da pozzi ad uso privato.

5.2 Settore B

Interessa il quartiere residenziale CIPES compreso tra la Via per Carpiano a nord e la Via per Landriano a sud, realizzato nei primi anni settanta del '900 su terreno agricolo; il quartiere è tagliato longitudinalmente da Via Togliatti, che suddivide il settore in due quadranti:

- ✓ B1 costituito dalla zona orientale in cui sono presenti abitazioni private.
- ✓ B2 che vede ad ovest di Via Togliatti un grosso condominio costituito da diversi edifici plurifamiliari ("supercondominio") e nella parte più settentrionale una serie di villette unifamiliari.

Tutto il settore B ai tempi della Saronio aveva un utilizzo agricolo, come appare chiaramente nella foto aerea (1954) in Tav. 3. In particolare dalla foto aerea si osservano campi ben delimitati e coltivati, che non mostrano tracce di interferenza con l'attività della ex Chimica.

Le indagini di caratterizzazione eseguite su suolo pubblico e nell'area del supercondominio hanno accertato quanto segue:

- Le linee georadar eseguite nella zona del supercondominio (quadrante B2), hanno rilevato unicamente il riempimento di una vecchia roggia, perimetrata dal Decreto Regionale n. 022652 del 19.12.2003. Le analisi di laboratorio condotte sul terreno di riempimento dell'ex cavo hanno accertato la conformità alle CSC per uso residenziale del D.Lgs. 152/06.
- Le due trincee eseguite nell'area del supercondominio (settore B2) hanno evidenziato la conformità dei terreni alle CSC uso residenziale del D.Lgs. 152/06.
- Le analisi sul materiale di sottofondo delle sedi stradali presentano dei locali superamenti delle CSC per uso residenziale, e in un caso dell'uso industriale ($C > 12$), per le concentrazioni di metalli e idrocarburi $C > 12$.

In conclusione le indagini eseguite nel settore B non hanno accertato la presenza di sorgenti primarie o secondarie di contaminazione, riferibili alle attività ex Saronio, ma solo dei locali superamenti delle CSC di colonna A, e solo in un caso di colonna B, del D.Lgs. 152/06 in nove campioni su quarantadue della matrice riporto in corrispondenza della viabilità interna del quartiere CIPES.

5.3 Settore C

Il settore C interessa il Parco delle Noci (C1) e l'area sportiva comunale con il luogo di culto dei Testimoni di Geova (C2), separati dalla linea ferroviaria dell'Alta Velocità; complessivamente il settore C è compreso tra la Via per Carpiano a nord e la Via per Landriano a sud.

Tale settore ha storicamente avuto un utilizzo di tipo agricolo, come appare chiaramente nella foto aerea (1954) in Tav. 3. Come per il confinante settore B, dalla foto aerea si osservano campi ben delimitati e coltivati, che non mostrano tracce di interferenza con l'attività della ex Chimica, fatti salvi i canali irrigui evidenziati nella perimetrazione del Decreto Regionale n. 022652 del 19.12.2003.

Si richiamano brevemente le attività svolte sul settore C negli ultimi trent'anni, prima della trasformazione in parco e in area sportiva:

- Parco delle Noci (C1) - negli anni '90 del secolo scorso esso è stato oggetto, con il controllo di Arpa Melegnano, di un intervento di bonifica del terreno contaminato portato dall'esterno.
- Area sportiva e luogo di culto dei Testimoni di Geova (C2) – è stata utilizzata come area di cantiere per la costruzione della Linea ferroviaria ad alta velocità. Per la formazione dell'area di cantiere era stato realizzato un sottofondo con materiali di riporto (terreno talvolta misto con macerie); l'area parcheggio è ricoperta da asfalto fresato.

Zona C1

Le indagini sono state ubicate in corrispondenza dell'area bonificata, degli ex canali irrigui ritombati e in modo statistico.

Zona C2

Le indagini dirette nell'area sportiva, sono state ubicate sulla base di un'indagine elettromagnetica eseguita preliminarmente allo scopo di individuare le eventuali anomalie stratigrafiche e/o la presenza di corpi sepolti. L'area dei testimoni di Geova non è stata indagata. Gli scavi eseguiti in corrispondenza delle anomalie significative hanno accertato la presenza di blocchi di cls, paletti di recinzione in ferro, e piccoli accumuli di macerie. Le analisi dei terreni eseguite sempre in corrispondenza delle anomalie geofisiche hanno accertato in quattro verticali su dieci dei leggeri superamenti delle CSC di colonna A ma non di colonna B del D.Lgs. 152/06: in due casi nel primo metro e in due casi nel secondo metro.

In conclusione le indagini eseguiti nel settore C non hanno accertato la presenza di sorgenti primarie di contaminazione, ma solo dei locali e leggeri superamenti delle CSC di colonna A, ma

non di colonna B, del D.Lgs. 152/06 in sette campioni su trenta della matrice riporto e/o del terreno sottostante.

5.4 Settore D e canali

Il settore D comprende l'ex area militare non agibile e non indagata (D1), la porzione nord (D2) indagata con un sondaggio a carotaggio continuo e la porzione est (D3) non indagata direttamente ma con un sondaggio a carotaggio ubicato immediatamente a sud della cabina elettrica ex Saronio.

Come si può osservare sulla foto aerea in Tav. 3, la porzione D2 è occupata da due capannoni che hanno la stessa impronta a terra dei vecchi capannoni ex Saronio, mentre la porzione D3 ai tempi della ex Saronio non era edificata, fatta eccezione per la cabina elettrica ancora presente e ubicata al confine sud. Attualmente la porzione D3 è occupata da edifici di tipo residenziale.

Il sondaggio SC25 nella porzione D2 ha evidenziato la conformità dei terreni alle CSC di riferimento.

Il sondaggio SC24 ubicato esternamente alla porzione D3 ha rilevato dei leggeri superamenti delle CSC di colonna A ma non di colonna B del D.Lgs. 152/06.

Per quanto attiene le indagini sui tracciati degli scarichi ex Saronio evidenziati dalla DGR 022652/2003, sono stati eseguiti i profili georadar numerati da 10 a 18 nel report Sonedile.

Come già detto in precedenza, in considerazione dell'intensa urbanizzazione dell'area compresa tra Via per Landriano e la Strada provinciale (Linea Alta velocità e quartiere residenziale), i risultati sono di difficile interpretazione e le anomalie rilevate risultano più che altro riconducibili a sottoservizi attivi.

Per quanto attiene invece il canale in uscita dalla ex area Militare di Riozzo è stato possibile intercettare l'ex alveo (ritombato), con le trincee Tc28 e Tc33. Nella trincea Tc33 il terreno di riempimento dell'ex canale è risultato non conforme alle CSC di riferimento per Arsenico, Mercurio e Fenolo.

La falde acquifere, campionate nelle coppie di piezometri superficiale e profondo (043, 044, 048 e 049) a valle del settore D, hanno accertato la presenza di arsenico nella coppia di piezometri 048 e 049 e di nitro cloro benzeni in concentrazioni più basse di quelle rilevate nella coppia di piezometri 108 e 109 di monte ubicati sulla Via per Landriano.

Il modello concettuale della contaminazione dovrà essere aggiornato con i dati dell'area Militare D1.

5.5 Settore E

Il settore E comprende la zona delle ex vasche di accumulo e decantazione delle acque derivate dal Lambro in ingresso agli stabilimenti ex Saronio di Melegnano e Riozzo; è ancora presente l'edificio ex Saronio che si affaccia sulla S.P. per Sant'Angelo. Nella foto aerea in Tav. 3 è possibile osservare il tracciato della vecchia linea ferroviaria Saronio che con un'ampia curva a est delle vasche si dirigeva verso l'ex area militare di Riozzo.

Le indagini eseguite hanno permesso di ricostruire la seguente situazione:

- Il fondo in cls delle ex vasche è posizionato a circa -2,5 m dal p.c. attuale (Sc26, Sc27, Tc21, Tc22) e il riempimento delle vasche è stato eseguito con terreno misto a macerie, privo di particolari evidenze organolettiche. Il terreno di riempimento talvolta supera le CSC di riferimento per l'uso residenziale e in un campione anche per l'uso industriale.
- Nell'area degli orti, tra la ferrovia e la strada del cavalcavia, è stata rilevata la presenza di rifiuti sepolti fino a -2/-3 m da p.c., riferibili alla ex Saronio nella parte settentrionale (Tc32) e macerie di costruzione e demolizione nella zona Tc20. A est della strada comunale del cavalcavia è stato rinvenuto un cunicolo in cemento (Tc27).
- Nell'area a nord delle ex vasche (Tc25 e Tc26) sono stati rinvenuti rifiuti riferibili alla ex Saronio fino a -2/-3 m da p.c.; tale situazione è stata evidenziata anche in un'indagine eseguita a monte per la posa della nuova rete gas, che ha permesso di delimitare verso nord l'area dei rifiuti sepolti, come indicato in Tav. 4.
- L'area a sud delle vasche (Tc24) è risultata indenne.

Il modello concettuale del settore E può essere sviluppato come segue:

- Le sorgenti primarie di contaminazione sono individuabili nelle aree oggetto di interrimento di rifiuti, presumibilmente di provenienza ex Saronio, fino a -2/-3 m da p.c.; esse si estendono oltre il limite della perimetrazione regionale, come indicato in Tav. 4 e Tav. 5.
- La quota sommitale dei rifiuti sepolti si trova a una profondità inferiore a 1 m da p.c. e quindi all'interno del suolo superficiale, così come definito ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- Superamenti delle CSC di riferimento per l'uso residenziale su parte del terreno di riempimento delle ex vasche di decantazione e in un campione anche delle CSC per uso industriale; la contaminazione rilevata è in genere dovuta a metalli, idrocarburi e IPA e solo localmente riferibile a sostanze della ex Saronio (Ammine in Tc22).
- Mancano dati puntuali sulle falde acquifere in quanto i piezometri di valle 088 e 089 non sono stati ritrovati. Non è quindi possibile valutare l'entità della migrazione dei contaminanti dai rifiuti sepolti alla falda sospesa.

Sulla base di quanto sopra indicato si riporta di seguito l'analisi dei diversi percorsi di esposizione potenzialmente attivi:

- Contatto dermico, ingestione di suolo e inalazione di polveri, in quanto è stata accertata la presenza di rifiuti a una profondità inferiore a un metro da p.c.
- Inalazione di vapori dei contaminanti presenti nel terreno.
- Lisciviazione in falda dei contaminanti presenti nei rifiuti sepolti.

5.6 Settore F

Il settore F riguarda l'area di bonifica/messa in sicurezza permanente della linea ferroviaria Alta velocità, positivamente concluso e collaudato dagli Enti competenti.

Il programma di indagini prevedeva unicamente il campionamento dei piezometri 082 e 083, che non è stato possibile effettuare in quanto i piezometri non sono stati ritrovati (probabilmente ricoperti da uno scarico di macerie).

5.7 Settore G

Si tratta della parte meridionale dell'area delle ex vasche di immissione nel F. Lambro (G2) degli scarichi liquidi ex Saronio, attualmente di proprietà privata.; la parte settentrionale delle vasche (G1) è stata interessata negli anni 80'-90' del secolo scorso di un intervento di bonifica/messa in sicurezza in dipendenza della costruzione del quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Milano, attraversante l'area denominata ex discarica Saronio zona 1 tra le progressive al Km.0+975 e Km. 1+070.

I campioni eseguiti all'interno dell'area vasche (cfr. Par. 2.3), prelevati sia nel primo che nel secondo metro da p.c., sono risultati con concentrazioni superiori alle CSC per uso industriale per quasi tutte le sostanze del protocollo analitico ex Saronio.

All'esterno delle vasche (e della perimetrazione della DGR) le analisi hanno evidenziato le stesse sostanze rinvenute nei campionamenti interni alle vasche, con concentrazioni superiori alle CSC per uso industriale in tre campioni su quattro.

Sulla base di quanto sopra indicato si riporta di seguito l'analisi dei diversi percorsi di esposizione potenzialmente attivi:

- Contatto dermico, ingestione di suolo e inalazione di polveri, in quanto è stata accertata la presenza di rifiuti/terreni contaminati a una profondità inferiore a un metro da p.c.
- Inalazione di vapori dei contaminanti presenti nel terreno.
- Lisciviazione in falda e/o direttamente nel F. Lambro dei contaminanti presenti nei terreni contaminati.

5.8 Canali di scarico tra i settori F e G

Le indagini georadar e le trincee Tc29 e Tc30 non hanno individuato il tracciato del canale di scarico delle acque ex Saronio poiché è molto probabile che esso, correndo al piede del tracciato ferroviario dell'epoca, sia stato inglobato nel nuovo rilevato ferroviario.

I terreni campionati nelle due trincee (Tc29, Tc30) hanno rilevato dei superamenti delle CSC per uso residenziale (metalli e IPA), nel primo metro in Tc29 e fino a -2 m in Tc30; nel secondo metro in Tc30 vengono superate anche le CSC per uso industriale.

In conclusione le indagini non hanno permesso di ritracciare il percorso del collettore di scarico ex Saronio nel Lambro.

6. SINTESI DEI RISULTATI E PROPOSTE OPERATIVE

Le indagini di Caratterizzazione condotte sulle aree ex Saronio di cui alla DGR 022652/2003, nell'ambito della "Fase propedeutica alla Caratterizzazione definitiva delle aree" hanno consentito di delineare un quadro sufficientemente chiaro, su cui basare interventi più mirati e dettagliati nelle aree individuate come maggiormente critiche da un punto di vista ambientale.

Vengono di seguito riepilogati sinteticamente i risultati acquisiti, settore per settore, formulando nel contempo le proposte operative che si ritiene opportuno attuare per la Caratterizzazione di dettaglio delle aree.

6.1 Settore A

Terreni

Si rileva una generale conformità dei terreni analizzate alle CSC di riferimento ad uso industriale (Col. B D.Lgs. 152/06) ad eccezione di alcuni sporadici punti che manifestano fenomeni molto localizzati di contaminazione (n.2 punti in aree private) o di contaminazione dello strato superficiale di riporto al di sotto della viabilità pubblica (n.3 punti su via Santi in Melegnano).

Falda superficiale sospesa - Dalla campagna di monitoraggio condotta si conferma lo stato di pesante contaminazione della falda, già rilevato in passato, ed è ora possibile individuare con maggiore dettaglio alcuni nuclei di contaminazione nelle porzioni centrali del Settore A, come schematizzato in Tav. 6. In uscita dal Settore A, la situazione è leggermente attenuata ma permangono comunque livelli di contaminazione molto elevati. Anche a valle del Settore A i livelli di contaminazione, seppure attenuati in alcuni piezometri, rimangono elevati.

Porzione superiore della prima falda - Anche in questa falda emerge una situazione di pesante contaminazioni dovuta a parametri riferibili alle attività ex Saronio, che, in molti piezometri, supera i livelli registrati nei corrispondenti piezometri in falda superficiale. Ciò indica che già all'interno del settore A è in atto una migrazione dei contaminanti dalla falda superficiale sospesa alla falda sottostante.

Proposte operative

Le sorgenti primarie di contaminazione sono state identificate nei sottoservizi ex Saronio: vasche, collettori fognari, cunicoli etc... che hanno causato la contaminazione della falda sospesa, trasformandola in sorgente secondaria di contaminazione della porzione sommitale della prima falda.

La fase di integrazione della caratterizzazione dovrebbe essere mirata a:

- Indagare le zone dove sono stati accertati i maggiori incrementi di contaminazione della falda sospesa, indicati in Tav. 6, mediante nuovi piezometri in falda sospesa, ubicati in modo da delimitare il più possibile le zone che contribuiscono maggiormente alla contaminazione delle acque sotterranee. Le indagini potrebbero essere integrate con un rilievo di dettaglio dei vecchi sottoservizi e con una ricerca dei progetti strutturali dei capannoni (opere di fondazione) e dei sottoservizi costruiti nelle zone di interesse dopo la dismissione della ex Saronio.
- Realizzazione di alcuni piezometri nella porzione superiore della prima falda (a -17/-20 m da p.c.) allineati sulla direzione di flusso, in modo da individuare con maggiore precisione le zone in cui avviene la migrazione dei contaminanti dalla falda sospesa.
- Realizzazione di alcuni piezometri lungo un allineamento orientato secondo la direzione di flusso nella porzione intermedia della prima falda (-35/-40 m da p.c.), per accertare l'estensione in profondità della contaminazione. In tal senso potrebbero essere integrati nel monitoraggio: il pozzo n. 21 nell'area CMC (SIF 0151400021), filtrato nell'intervallo -24/-30 m (dato rilevato mediante ispezione televisiva in sede d'indagine dell'area CMC), il pozzo per acqua dismesso di via Cervi (SIF 015140006) filtrato negli intervalli -27/-35 m e -39/-41 m.
- Indagare la fascia di terreno non bonificato, tra i quadranti A4 e A6.
- Ricercare ed eventualmente ripristinare i piezometri della rete di monitoraggio "Saronio" ad oggi non rinvenuti (cfr. Par. 2.3.9)

6.1.1 Settore B

Sintesi dei risultati

Si rileva una generale conformità alle CSC di riferimento ad uso residenziale (Col.A D.Lgs. 152/06) dei terreni naturali in posto in tutto il Settore e, pertanto, sia nell'area privata del "Supercondominio" di via Togliatti (B1) sia in corrispondenza della viabilità pubblica (B2), ad eccezione di un solo punto d'indagine ubicato su Via Togliatti. Per contro, si rileva una generale non conformità alle CSC uso res. nei terreni di riporto superficiali (0,0-1,0 m p.c.) relativi ai punti d'indagine eseguiti sulle strade pubbliche. I valori, ad eccezione di un solo punto su via Togliatti, risultano tutti inferiori ai limiti di Col. B. Nell'area del Supercondominio non è stata rilevata la presenza di terreni di riporto, mentre è stata intercettata una vecchia roggia, colmata con terreno naturali, risultati conformi alle CSC di riferimento.

Proposte operative

Allo scopo di poter richiedere l'esclusione del settore dalla perimetrazione ex Saronio di cui alla DGR 022652/2003, si propone di eseguire dei campionamenti del terreno all'interno delle aree private del CIPES, anche con criteri di tipo statistico.

6.1.2 Settore C

Sintesi dei risultati

Nell'area del Parco delle Noci (C1) sono state rilevate alcune non conformità alle CSC di riferimento (Col. A) per il parametro arsenico, in un caso nel campione superficiale e in due casi nel terreno sottostante. Nell'area sportiva comunale (C2) si evidenziano alcune non conformità alle CSC uso res. sia in campioni superficiali di terreno di riporto (n. 2 punti d'indagine) sia in campioni più profondi di terreno naturale (n. 2 punti d'indagine). I valori risultano tutti inferiori ai limiti di Col. B D.Lgs. 152/06.

Proposte operative

Non essendo state individuate sorgenti primarie di contaminazione dei terreni e delle falde acquifere e allo scopo di poter richiedere l'esclusione del settore dalla perimetrazione ex Saronio di cui alla DGR 022652/2003, si potrebbero eseguire dei campionamenti del terreno nelle zone di C1 e C2 dove sono state accertate delle non conformità alle CSC per uso verde residenziale del D.Lgs. 152/06. Le analisi dovrebbero prevedere la determinazione dei parametri sito specifici in previsione di un'analisi di rischio, ai sensi del D.Lgs. 152/06, e/o locali interventi di bonifica.

Risulta inoltre opportuna una ricerca ed eventuale ripristino dei piezometri 106/107 (Parco delle Noci) della rete di monitoraggio provinciale, ad oggi non rinvenuti.

6.1.3 Settore D e Canali

Sintesi dei risultati

I punti d'indagine eseguiti su suolo pubblico in comune di Cerro al Lambro hanno mostrato tutti non conformità alle CSC uso res. relativamente al terreno superficiale di riporto e, in un caso, anche del terreno naturale sottostante (valori entro le CSC uso ind.). Nell'area posta tra la S.P. per Sant'Angelo e la linea ferroviaria ad alta velocità è stato intercettato il riempimento di una vecchia roggia, perimetrata della DGR 022652/2003 come canale in uscita dall'ex stabilimento di Cerro. Il relativo campione è risultato contaminato oltre i limiti di Col. B D.Lgs. 152/06 per As, Hg e fenolo.

Proposte operative

L'indagine integrativa potrebbe configurarsi nel seguente modo:

- Approfondimento d'indagine, anche al di fuori dell'area in cui è stato rinvenuto il riempimento del vecchio canale (TC28/TC33), per meglio delimitarne il percorso e valutare l'effettiva estensione della potenziale contaminazione del terreno utilizzato per il riempimento;
- Indagare l'area residenziale identificata come D3 (Tav. 5);
- Indagare l'area militare (D1), qualora vi siano i permessi per l'accesso;
- Acquisire i parametri sito-specifici per l'applicazione di un'eventuale analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06.

6.1.4 Settore E

Sintesi dei risultati

E' stata individuata la soletta di fondo delle vasche che venivano utilizzate per la decantazione delle acque prelevate dal Lambro ed il rilancio delle stesse nell'ex stabilimento chimico, il cui perimetro è indicato in Tav. 6. Il materiale di riempimento (terreno misto a sostanze di origine antropica) ha evidenziato delle non conformità alle CSC di Col. A e, in un caso, è risultato oltre i limiti di Col. B.

Il sottosuolo al di fuori delle vasche è risultato interessato dalla presenza di un potente strato di rifiuti, che comprende tutta la zona insatura, attribuibile alla ex Saronio, soprattutto nella zona a nord delle vasche, ma anche nell'area degli orti tra l'imbocco del cavalcavia e la ferrovia MI-BO. I contaminanti rinvenuti sono quelli tipicamente riferibili all'ex chimica, con valori assai superiori alle CSC di Col. B.

Proposte operative

Sono senz'altro necessarie indagini integrative da eseguire nella zona a nord delle vasche e nella zona orti, al fine di meglio delimitare l'estensione delle aree interessate dallo scarico di rifiuti attribuibili all'ex Saronio e/o di altra origine e provenienza.

Nell'area privata delle ex vasche l'integrazione potrebbe essere mirata alla determinazione dei parametri sito specifici in previsione di un'analisi di rischio, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

E' inoltre opportuna la ricerca ed eventuale ripristino dei piezometri 88 e 89 della rete di monitoraggio "Saronio" ad oggi non rinvenuti (cfr. Par. 2.3.9). Si precisa che nel monitoraggio condotto a Gennaio 2013 dalla ex Provincia di Milano (cfr. Relazione tecnica del 09/10/2013), era stato campionato anche il piezometro n.88 (porzione sup. della prima falda) ed aveva evidenziato una diminuzione delle concentrazioni dei parametri ricercati (ammine) rispetto ai precedenti campionamenti.

6.1.5 Settori F e G

Sintesi dei risultati

Le indagini condotte nella fascia compresa tra le due linee ferroviarie mostrano alcuni superamenti delle CSC di Col.A nel campione superficiale e, in un caso, di Col. B nel campione sottostante. Nella zona delle ex vasche in riva al Lambro è stata rilevata una pesante contaminazione, ben oltre i limiti di Col.B D.Lgs. 152/06, da sostanze tipicamente riferibili alla ex Saronio. Oltre ai terreni all'interno del perimetro delle ex vasche, la contaminazione riguarda anche i terreni al di fuori della perimetrazione della DGR 022652/2003.

Proposte operative

Integrare l'indagine sia all'interno delle vasche (attualmente non accessibile a mezzi meccanici), per delimitare la profondità della potenziale contaminazione, sia nel campo attiguo esterno alle vasche, al fine di delimitare l'area della potenziale contaminazione rilevata nei terreni naturali (cfr. Tav. 5).

E' inoltre opportuno effettuare la ricerca ed eventuale ripristino dei piezometri 82 e 83 della rete di monitoraggio "Saronio" ad oggi non rinvenuti (cfr. Par. 2.3.9).

Milano, 29/04/2016

